Bevezetés a számításelméletbe

4. előadás

előadó: Kolonits Gábor
kolomax@inf.elte.hu

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p-t jobbról kiegészítve L-beli szót kapunk.

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p-t jobbról kiegészítve L-beli szót kapunk.

Például, ha $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$, akkor $L_{aa} = \{c, bc\}$.

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p-t jobbról kiegészítve L-beli szót kapunk.

Például, ha $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$, akkor $L_{aa} = \{c, bc\}$.

Tulajdonságai:

- $(L_p)_q = L_{pq}$,

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p-t jobbról kiegészítve L-beli szót kapunk.

Például, ha $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$, akkor $L_{aa} = \{c, bc\}$.

Tulajdonságai:

- $(L_p)_q = L_{pq}$,
- $L_\varepsilon = L$,

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L **nyelv** $p \in T^*$-ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p, ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p-t jobbról kiegészítve L-beli szót kapunk.

Például, ha $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$, akkor $L_{aa} = \{c, bc\}$.

Tulajdonságai:

- $(L_p)_q = L_{pq}$,
- $L_\varepsilon = L$,
- $\varepsilon \in L_p \iff p \in L$.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Az $L(A, q)$ tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata q-ból indítva végállapotba kerül.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Az $L(A, q)$ tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata q-ból indítva végállapotba kerül.

Azaz, $L(A, q)$ lenne az elfogadott nyelv, ha a kezdőállapotot q-ra változtatnánk.

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Az $L(A, q)$ tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata q-ból indítva végállapotba kerül.

Azaz, $L(A, q)$ lenne az elfogadott nyelv, ha a kezdőállapotot q-ra változtatnánk.

Tulajdonságai:

- $L(A, q)_w = L(A, \delta(q, w)) \quad (w \in T^*)$,

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Az $L(A, q)$ tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata q-ból indítva végállapotba kerül.

Azaz, $L(A, q)$ lenne az elfogadott nyelv, ha a kezdőállapotot q-ra változtatnánk.

Tulajdonságai:

- $L(A, q)_w = L(A, \delta(q, w)) \quad (w \in T^*)$,
- $L(A, q_0) = L(A)$,

Automata adott állapotra vonatkozó maradéknyelve

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata.

Definíció

Az $L(A, q) := \{v \in T^* \mid qv \Rightarrow_A^* p,\ p \in F\}$. nyelvet az A **automata** $q \in Q$ **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

Alternatív definíció: $L(A, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

Az $L(A, q)$ tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata q-ból indítva végállapotba kerül.

Azaz, $L(A, q)$ lenne az elfogadott nyelv, ha a kezdőállapotot q-ra változtatnánk.

Tulajdonságai:

- $L(A, q)_w = L(A, \delta(q, w)) \quad (w \in T^*)$,
- $L(A, q_0) = L(A)$,
- $\varepsilon \in L(A, q) \iff q \in F$.

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff \left|\{L_p\}_{p \in T^*}\right| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff \left|\{L_p\}_{p \in T^*}\right| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Bizonyítás:

$(\Leftarrow)$:

Konstruálunk egy véges, determinisztikus automatát, melynek az állapothalmaza $\{L_p\}_{p \in T^*}$. Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff \left|\{L_p\}_{p \in T^*}\right| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Bizonyítás:

$(\Leftarrow)$:

Konstruálunk egy véges, determinisztikus automatát, melynek az állapothalmaza $\{L_p\}_{p \in T^*}$. Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Az L_p állapottól azt várjuk, hogy a kezdőállapotból p input elolvasása után ő legyen az aktuális állapot.

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff \left|\{L_p\}_{p \in T^*}\right| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Bizonyítás:

$(\Leftarrow)$:

Konstruálunk egy véges, determinisztikus automatát, melynek az állapothalmaza $\{L_p\}_{p \in T^*}$. Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Az L_p állapottól azt várjuk, hogy a kezdőállapotból p input elolvasása után ő legyen az aktuális állapot.

$A_L^{MN} := \langle \{L_p\}_{p \in T^*}, T, \delta, L_\varepsilon, F \rangle$,

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff \left|\{L_p\}_{p \in T^*}\right| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Bizonyítás:

$(\Leftarrow)$:

Konstruálunk egy véges, determinisztikus automatát, melynek az állapothalmaza $\{L_p\}_{p \in T^*}$. Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Az L_p állapottól azt várjuk, hogy a kezdőállapotból p input elolvasása után ő legyen az aktuális állapot.

$A_L^{MN} := \langle \{L_p\}_{p \in T^*}, T, \delta, L_\varepsilon, F \rangle$,
ahol $F := \{L_p \mid \varepsilon \in L_p\}$, és $\delta(L_p, t) := L_{pt}$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.

– Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
   - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
   - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
3) $L_p \in F \iff p \in L$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
   - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
3) $L_p \in F \iff p \in L$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
   - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
3) $L_p \in F \iff p \in L$.

Már csak azt kell belátni, hogy $L(A_L^{MN}) = L$.

Myhill—Nerode tétel

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
   - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
   - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
3) $L_p \in F \iff p \in L$.

Már csak azt kell belátni, hogy $L(A_L^{MN}) = L$.

Ez pedig könnyen igazolható, hiszen
$u \in L(A_L^{MN}) \iff \delta(L_\varepsilon, u) \in F \iff L_{\varepsilon u} = L_u \in F \iff u \in L$.

Myhill—Nerode tétel

$(\Rightarrow)$:

Legyen $L \in \mathcal{L}_3$. Tudjuk, hogy létezik olyan $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, amely az L nyelvet fogadja el, azaz $L = L(A)$.

Myhill—Nerode tétel

$(\Rightarrow)$:

Legyen $L \in \mathcal{L}_3$. Tudjuk, hogy létezik olyan $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, amely az L nyelvet fogadja el, azaz $L = L(A)$.

Ekkor biztos, hogy $|\{L(A, q)\}_{q \in Q}| \leqslant |Q| < \infty$, mert A véges állapotszámú.

Myhill—Nerode tétel

$(\Rightarrow)$:

Legyen $L \in \mathcal{L}_3$. Tudjuk, hogy létezik olyan $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, amely az L nyelvet fogadja el, azaz $L = L(A)$.

Ekkor biztos, hogy $|\{L(A, q)\}_{q \in Q}| \leqslant |Q| < \infty$, mert A véges állapotszámú.

Vegyük tetszőleges $u \in T^*$-ra az L_u maradéknyelvet. Ekkor $L_u = (L(A, q_0))_u = L(A, \delta(q_0, u))$.

Myhill—Nerode tétel

$(\Rightarrow)$:

Legyen $L \in \mathcal{L}_3$. Tudjuk, hogy létezik olyan $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, amely az L nyelvet fogadja el, azaz $L = L(A)$.

Ekkor biztos, hogy $|\{L(A, q)\}_{q \in Q}| \leqslant |Q| < \infty$, mert A véges állapotszámú.

Vegyük tetszőleges $u \in T^*$-ra az L_u maradéknyelvet. Ekkor $L_u = (L(A, q_0))_u = L(A, \delta(q_0, u))$.

Így nyilván fennáll, hogy

$$\{L_u\}_{u \in T^*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q} \,,$$

amivel a tételt beláttuk.

Myhill—Nerode tétel

1. Példa:

Myhill—Nerode tétel

1. **Példa:**

$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Myhill—Nerode tétel

1. **Példa:**

$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Ekkor $L_{a^k} = \{a^{n-k} b^n \mid n \geqslant k\}$. $(k \in \mathbb{N})$

Myhill—Nerode tétel

1. **Példa:**

$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Ekkor $L_{a^k} = \{a^{n-k} b^n \mid n \geqslant k\}$. $(k \in \mathbb{N})$

$b^i \in L_{a^k} \iff i = k$,

Myhill—Nerode tétel

1. Példa:

$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Ekkor $L_{a^k} = \{a^{n-k} b^n \mid n \geqslant k\}$. $(k \in \mathbb{N})$

$b^i \in L_{a^k} \iff i = k$,

Tehát ez a végtelen sok maradéknyelv páronként különböző, így $L \notin \mathcal{L}_3$.

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a, b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a, b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u = ?$

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a, b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u = ?$ Könnyen látható, hogy $|u|_a$ illetve $|u|_b$ paritásától (párosságától) függően az

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u =?$ Könnyen látható, hogy $|u|_a$ illetve $|u|_b$ paritásától (párosságától) függően az

$L_\varepsilon = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_b = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 0 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,
$L_a = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 1 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_{ab} = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,

nyelvek egyike.

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u =?$ Könnyen látható, hogy $|u|_a$ illetve $|u|_b$ paritásától (párosságától) függően az

$L_\varepsilon = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_b = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 0 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,
$L_a = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 1 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_{ab} = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,

nyelvek egyike. Például $L_{abbabbbab} = L_a$.

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

$L = \{w \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u =?$ Könnyen látható, hogy $|u|_a$ illetve $|u|_b$ paritásától (párosságától) függően az

$L_\varepsilon = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_b = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 0 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,
$L_a = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 1 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_{ab} = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,

nyelvek egyike. Például $L_{abbabbbab} = L_a$. Tehát $L \in \mathcal{L}_3$.

Myhill—Nerode tétel

2. Példa:

Jelölje $|u|_x$ az u szóban szereplő x betűk számát.

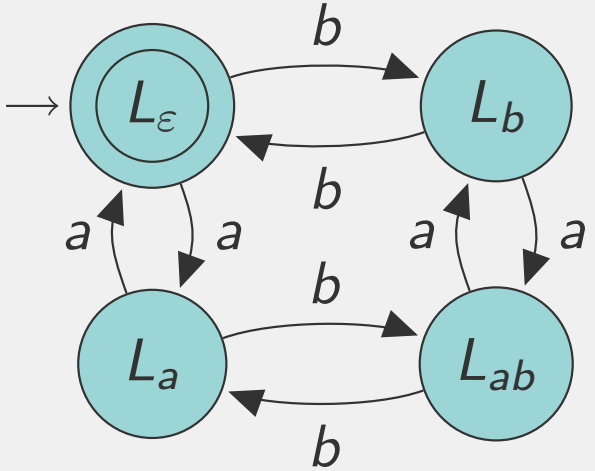
$L = \{w \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a$ és $|w|_b$ páros$\}$.

$L_u = ?$ Könnyen látható, hogy $|u|_a$ illetve $|u|_b$ paritásától (párosságától) függően az

$L_\varepsilon = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_b = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 0 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,
$L_a = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv 1 \pmod 2, \ |w|_b \equiv 0 \pmod 2\}$,
$L_{ab} = \{v \in \{a,b\}^* \ : \ |w|_a \equiv |w|_b \equiv 1 \pmod 2\}$,

nyelvek egyike. Például $L_{abbabbbab} = L_a$. Tehát $L \in \mathcal{L}_3$.

A_L^{MN}:



Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T^*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T^*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Következmény

Az A_L^{MN} automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az L nyelvhez adott véges, determinisztikus automata állapotszáma.

Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Következmény

Az A_L^{MN} automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az L nyelvhez adott véges, determinisztikus automata állapotszáma.

Bizonyítás: A bizonyítás végén látott $\{L_u\}_{u \in T*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q}$ összefüggésből azonnal adódik.

Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Következmény

Az A_L^{MN} automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az L nyelvhez adott véges, determinisztikus automata állapotszáma.

Bizonyítás: A bizonyítás végén látott $\{L_u\}_{u \in T*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q}$ összefüggésből azonnal adódik.

Definíció

Az A véges determinisztikus automata minimális állapotszámú (**minimális automata**), ha nincs olyan A-val ekvivalens A' véges determinisztikus automata, aminek kevesebb állapota van mint A-nak.

Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Következmény

Az A_L^{MN} automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az L nyelvhez adott véges, determinisztikus automata állapotszáma.

Bizonyítás: A bizonyítás végén látott $\{L_u\}_{u \in T*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q}$ összefüggésből azonnal adódik.

Definíció

Az A véges determinisztikus automata minimális állapotszámú (**minimális automata**), ha nincs olyan A-val ekvivalens A' véges determinisztikus automata, aminek kevesebb állapota van mint A-nak. Egy L nyelv minimális automatája alatt egy L-et felismerő minimális véges determinisztikus automatát értünk.

Minimális automata

Mivel A_L^{MN} állapothalmaza $\{L_u\}_{u \in T*}$, ezért az alábbi következményt kapjuk:

Következmény

Az A_L^{MN} automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az L nyelvhez adott véges, determinisztikus automata állapotszáma.

Bizonyítás: A bizonyítás végén látott $\{L_u\}_{u \in T*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q}$ összefüggésből azonnal adódik.

Definíció

Az A véges determinisztikus automata minimális állapotszámú (**minimális automata**), ha nincs olyan A-val ekvivalens A' véges determinisztikus automata, aminek kevesebb állapota van mint A-nak. Egy L nyelv minimális automatája alatt egy L-et felismerő minimális véges determinisztikus automatát értünk.

Tehát A_L^{MN} az L nyelv minimális automatája.

Minimális automata készítése

Cél: Adott automatához minél kevesebb állapotú, vele ekvivalens, azaz az eredeti automata által felismert nyelvet elfogadó automatát megadni. Két lépésben fogjuk ezt elérni:

Minimális automata készítése

Cél: Adott automatához minél kevesebb állapotú, vele ekvivalens, azaz az eredeti automata által felismert nyelvet elfogadó automatát megadni. Két lépésben fogjuk ezt elérni:

1) Összefüggővé alakítás:

Nyilván átmeneteikkel együtt elhagyhatók azok az állapotok, melyekbe nem tud eljutni az automata. Az átmenetdiagramon ez annak felel meg, hogy nincs a kezdőállapotból irányított út a csúcsba.

Minimális automata készítése

Cél: Adott automatához minél kevesebb állapotú, vele ekvivalens, azaz az eredeti automata által felismert nyelvet elfogadó automatát megadni. Két lépésben fogjuk ezt elérni:

1) Összefüggővé alakítás:
Nyilván átmeneteikkel együtt elhagyhatók azok az állapotok, melyekbe nem tud eljutni az automata. Az átmenetdiagramon ez annak felel meg, hogy nincs a kezdőállapotból irányított út a csúcsba.

2) Ekvivalens állapotok összevonása:
Ha két állapotból pontosan ugyanazon szavak hatására kerül az automata végállapotba, akkor az elfogadás szempontjából mindegy, hogy a működés során a két állapotba kezül melyikbe került az automata. Ezek az állapotok nyilván összevonhatók.

Összefüggő automata

Definíció

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata. A q állapotot a kezdőállapotból **elérhetőnek** mondjuk, ha létezik $q_0 x \Rightarrow^* q$ redukció, ahol $x \in T^*$.

Összefüggő automata

Definíció

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata. A q állapotot a kezdőállapotból **elérhetőnek** mondjuk, ha létezik $q_0 x \Rightarrow^* q$ redukció, ahol $x \in T^*$.

Definíció

Az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automatát **összefüggőnek** mondjuk, ha minden állapota elérhető a kezdőállapotból.

Összefüggő automata

Definíció

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automata. A q állapotot a kezdőállapotból **elérhetőnek** mondjuk, ha létezik $q_0 x \Rightarrow^* q$ redukció, ahol $x \in T^*$.

Definíció

Az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges determinisztikus automatát **összefüggőnek** mondjuk, ha minden állapota elérhető a kezdőállapotból.

Megjegyzés: q elérhető a kezdőállapotból, akkor és csak akkor ha van olyan $x \in T^*$, hogy $\delta(q_0, x) = q$.

Összefüggő automata

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen. Legyen

$H_0 = \{q_0\}$,

$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in T\}, \quad i = 1, 2, \ldots$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geqslant 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geqslant k$-ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

Összefüggő automata

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen. Legyen

$H_0 = \{q_0\}$,

$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in T\}, \quad i = 1, 2, \ldots$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geqslant 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geqslant k$-ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

Ezután definiáljuk az $A = \langle Q', T, \delta', q_0, F' \rangle$ determinisztikus véges automatát a következőképpen:

Összefüggő automata

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen. Legyen

$H_0 = \{q_0\}$,

$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in T\}, \quad i = 1, 2, \ldots$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geqslant 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geqslant k$-ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

Ezután definiáljuk az $A = \langle Q', T, \delta', q_0, F' \rangle$ determinisztikus véges automatát a következőképpen:

$Q' = H, F' = F \cap H$ és $\delta' : H \times T \to H$ úgy, hogy $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$, minden $q \in H$ esetén.

Összefüggő automata

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen. Legyen

$H_0 = \{q_0\}$,

$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in T\}, \quad i = 1, 2, \ldots$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geqslant 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geqslant k$-ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

Ezután definiáljuk az $A = \langle Q', T, \delta', q_0, F' \rangle$ determinisztikus véges automatát a következőképpen:

$Q' = H, F' = F \cap H$ és $\delta' : H \times T \to H$ úgy, hogy $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$, minden $q \in H$ esetén.

Könnyen megmutatható, hogy A' összefüggő és ugyanazt a nyelvet fogadja el, amelyet A.

Összefüggő automata

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen. Legyen

$H_0 = \{q_0\}$,

$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in T\}, \quad i = 1, 2, \ldots$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geqslant 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geqslant k$-ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

Ezután definiáljuk az $A = \langle Q', T, \delta', q_0, F' \rangle$ determinisztikus véges automatát a következőképpen:

$Q' = H, F' = F \cap H$ és $\delta' : H \times T \to H$ úgy, hogy $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$, minden $q \in H$ esetén.

Könnyen megmutatható, hogy A' összefüggő és ugyanazt a nyelvet fogadja el, amelyet A.

Továbbá, A' az A legnagyobb összefüggő részautomatája.

Összefüggő automata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_1$	q_3	q_0
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_3	q_1	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

Összefüggő automata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_1$	q_3	q_0
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_3	q_1	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

$H_0 = \{q_0\}$
$H_1 = \{q_0, q_2, q_4\}$
$H_2 = \{q_0, q_2, q_4, q_5\} =$
$H_3 = H$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

Összefüggő automata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_1$	q_3	q_0
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_3	q_1	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

$$H_0 = \{q_0\}$$
$$H_1 = \{q_0, q_2, q_4\}$$
$$H_2 = \{q_0, q_2, q_4, q_5\} =$$
$$H_3 = H$$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

Megjegyzés: Egy az átmenetdiagramon a kezdőállapotból indított szélességi keresés révén is meghatározható az elérhető állapotok H halmaza. H elemei ugyanis éppen azon állapotok, amelyek az algoritmus során valamikor benn voltak a **sor**ban.

Összefüggő automata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_1$	q_3	q_0
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_3	q_1	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

$H_0 = \{q_0\}$
$H_1 = \{q_0, q_2, q_4\}$
$H_2 = \{q_0, q_2, q_4, q_5\} =$
$H_3 = H$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_4
$\leftarrow q_2$	q_0	q_2
q_4	q_5	q_2
$\leftarrow q_5$	q_4	q_2

Megjegyzés: Egy az átmenetdiagramon a kezdőállapotból indított szélességi keresés révén is meghatározható az elérhető állapotok H halmaza. H elemei ugyanis éppen azon állapotok, amelyek az algoritmus során valamikor benn voltak a **sor**ban. Példa: VNDA-k determinizálásakor is gyakran csökkenthető az állapotok száma.

VNDA determinizálása – összefüggő részautomata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{\,\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftrightarrows q_1$	$\{q_0\}$	$\{\,\}$
$\leftarrow q_2$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$

VNDA determinizálása – összefüggő részautomata

Példa:

	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{\,\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftrightarrows q_1$	$\{q_0\}$	$\{\,\}$
$\leftarrow q_2$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$

	a	b
$\leftrightarrows \{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_0\}$	$\{\,\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftarrow \{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$
$\{\,\}$	$\{\,\}$	$\{\,\}$
$\leftarrow \{q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$\leftarrow \{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{\,\}$

Elért állapotok sora:

$\{q_0, q_1\}$

$\{q_0\}$ $\{q_1, q_2\}$

$\{q_1, q_2\}$ $\{\,\}$

$\{\,\}$ $\{q_2\}$

$\{q_2\}$

$\{q_1\}$

ÜRES

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció
- ha $q \sim q'$, akkor minden $t \in T$-re $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$ teljesül. (erre a tulajdonságra úgy hivatkozunk majd, hogy $\sim$ ún. **jobb-kongruencia reláció**)

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció
- ha $q \sim q'$, akkor minden $t \in T$-re $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$ teljesül. (erre a tulajdonságra úgy hivatkozunk majd, hogy $\sim$ ún. **jobb-kongruencia reláció**)

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció
- ha $q \sim q'$, akkor minden $t \in T$-re $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$ teljesül. (erre a tulajdonságra úgy hivatkozunk majd, hogy $\sim$ ún. **jobb-kongruencia reláció**)

Redukált automata

Definíció

Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q-t és q'-t nevezzük **megkülönböztethetetlennek**, ha $L(A, q) = L(A, q')$.
Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció
- ha $q \sim q'$, akkor minden $t \in T$-re $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$ teljesül. (erre a tulajdonságra úgy hivatkozunk majd, hogy $\sim$ ún. **jobb-kongruencia reláció**)

Definíció

Egy véges determinisztikus automata **redukált**, ha nincsenek megkülönböztethetetlen állapotai.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.
- q_0' legyen q_0 ekvivalenciaosztálya.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.
- q_0' legyen q_0 ekvivalenciaosztálya.
- $F' = \{q' \in Q' \mid \ q'$ valamely $r \in Q$ reprezentánsára $r \in F\}$.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.
- q_0' legyen q_0 ekvivalenciaosztálya.
- $F' = \{q' \in Q' \mid \ q'$ valamely $r \in Q$ reprezentánsára $r \in F\}$.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.
- q_0' legyen q_0 ekvivalenciaosztálya.
- $F' = \{q' \in Q' \mid \ q'$ valamely $r \in Q$ reprezentánsára $r \in F\}$.

- δ' definíciójában mindegy melyik reprezentánst választjuk, hiszen $\sim$ jobb-kongrencia reláció.

A faktorautomata

Definíció

Legyen $\sim$ az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Definiáljuk A $A/{\sim} = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ **faktorautomatáját** a kövezkezőképpen.

- Legyen Q' a Q $\sim$ szerinti ekvivalenciaosztályai.
- Ha $t \in T$ és $r \in q'$ a $q' \in Q'$ ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor $\delta'(q', t)$ legyen $\delta(r, t)$ ekvivalenciaosztálya.
- q_0' legyen q_0 ekvivalenciaosztálya.
- $F' = \{q' \in Q' \mid \ q'$ valamely $r \in Q$ reprezentánsára $r \in F\}$.

- δ' definíciójában mindegy melyik reprezentánst választjuk, hiszen $\sim$ jobb-kongrencia reláció.
- Ha egy ekvivalenciaosztály valamelyik reprezentánsa F-beli, akkor minden reprezentánsa F-beli (ε-ra se lehet őket megkülönböztetni).

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.
- $\forall q \in Q, t \in T$ esetén $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$.

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.
- $\forall q \in Q, t \in T$ esetén $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$.

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.
- $\forall q \in Q, t \in T$ esetén $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$.

Tétel

Az A automata $A/\sim$ faktorautomatája

1. ekvivalens A-val,

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.
- $\forall q \in Q, t \in T$ esetén $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$.

Tétel

Az A automata $A/\sim$ faktorautomatája

1. ekvivalens A-val,
2. redukált, továbbá

A faktorautomata

Definíció

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan $\varphi : Q \to Q'$ bijekció, melyre

- $\varphi(q_0) = q_0'$.
- $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$.
- $\forall q \in Q, t \in T$ esetén $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$.

Tétel

Az A automata $A/\sim$ faktorautomatája

1. ekvivalens A-val,
2. redukált, továbbá
3. izomorfia erejéig az egyetlen összefüggő, redukált A-val ekvivalens automata.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban, $|u| = 0$ esetén nyilvánvaló.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban, $|u| = 0$ esetén nyilvánvaló. Ha minden $|u|$-nál rövidebb szóra tudjuk, akkor legyen $u = vt$ ($v \in T^*, t \in T$).

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban, $|u| = 0$ esetén nyilvánvaló. Ha minden $|u|$-nál rövidebb szóra tudjuk, akkor legyen $u = vt$ ($v \in T^*, t \in T$). Ekkor $\delta'(q', vt) = \delta'(\delta'(q', v), t)$. v-re teljesül az indukciós feltétel, tehát $\delta'(q', v)$ éppen $\delta(q, v)$ osztálya, így választhatjuk $\delta(q, v)$-t $\delta'(q', v)$ reprezentánsának.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/{\sim}, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban, $|u| = 0$ esetén nyilvánvaló. Ha minden $|u|$-nál rövidebb szóra tudjuk, akkor legyen $u = vt$ ($v \in T^*, t \in T$). Ekkor $\delta'(q', vt) = \delta'(\delta'(q', v), t)$. v-re teljesül az indukciós feltétel, tehát $\delta'(q', v)$ éppen $\delta(q, v)$ osztálya, így választhatjuk $\delta(q, v)$-t $\delta'(q', v)$ reprezentánsának. Így $\delta'(\delta'(q', v), t)$ éppen $\delta(\delta(q, v), t) = \delta(q, vt) = \delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

A faktorautomata

Lemma

Legyen $q \in Q$ tetszőleges és $q' \subseteq Q$ a $q \sim$ szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor $L(A, q) = L(A/\sim, q')$.

Bizonyítás: Legyen $u \in T^*$ tetszőleges. Először vegyük észre, hogy $\delta'(q', u)$ éppen $\delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ez $|u|$-ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban, $|u| = 0$ esetén nyilvánvaló. Ha minden $|u|$-nál rövidebb szóra tudjuk, akkor legyen $u = vt$ ($v \in T^*, t \in T$). Ekkor $\delta'(q', vt) = \delta'(\delta'(q', v), t)$. v-re teljesül az indukciós feltétel, tehát $\delta'(q', v)$ éppen $\delta(q, v)$ osztálya, így választhatjuk $\delta(q, v)$-t $\delta'(q', v)$ reprezentánsának. Így $\delta'(\delta'(q', v), t)$ éppen $\delta(\delta(q, v), t) = \delta(q, vt) = \delta(q, u)$ ekvivalenciaosztálya.

Ekkor viszont

$$u \in L(A, q) \Leftrightarrow \delta(q, u) \in F \Leftrightarrow \delta'(q', u) \in F' \Leftrightarrow u \in L(A/\sim, q').$$

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.
2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$. Ekkor $L(A/{\sim}, q') = L(A/{\sim}, r')$.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$. Ekkor $L(A/{\sim}, q') = L(A/{\sim}, r')$. A lemma miatt tetszőleges $q \in q', r \in r'$ reprezentánsokra $L(A, q) = L(A, r)$, azaz $q \sim r$.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$. Ekkor $L(A/{\sim}, q') = L(A/{\sim}, r')$. A lemma miatt tetszőleges $q \in q', r \in r'$ reprezentánsokra $L(A, q) = L(A, r)$, azaz $q \sim r$. Tehát $q' = r'$, azaz a faktorautomata redukált.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$. Ekkor $L(A/{\sim}, q') = L(A/{\sim}, r')$. A lemma miatt tetszőleges $q \in q', r \in r'$ reprezentánsokra $L(A, q) = L(A, r)$, azaz $q \sim r$. Tehát $q' = r'$, azaz a faktorautomata redukált.

3. Következik az alábbi, általánosabb lemmából:

Lemma

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ összefüggő, redukált és egymással ekvivalens véges determinisztikus automaták. Ekkor A és A' izomorfak.

A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából q_0-ra alkalmazva.

2. Legyenek $q', r' \in Q'$ tetszőleges $A/{\sim}$-ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz $q' \sim r'$. Ekkor $L(A/{\sim}, q') = L(A/{\sim}, r')$. A lemma miatt tetszőleges $q \in q', r \in r'$ reprezentánsokra $L(A, q) = L(A, r)$, azaz $q \sim r$. Tehát $q' = r'$, azaz a faktorautomata redukált.

3. Következik az alábbi, általánosabb lemmából:

Lemma

Legyenek $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $A' = \langle Q', T, \delta', q_0', F' \rangle$ összefüggő, redukált és egymással ekvivalens véges determinisztikus automaták. Ekkor A és A' izomorfak.

Az izomorfizmus:

$$\varphi(\delta(q_0, u)) := \delta'(q_0', u)$$

minden $u \in T^*$-ra. Mivel az automaták összefüggőek, ezért $\mathrm{Dom}(\varphi) = Q$ és $\mathrm{Ran}(\varphi) = Q'$.

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v)$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\Longleftrightarrow} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v))$$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v$$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v$$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v))$$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

- $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$,

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

- $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$,
- $\varphi(F) = \bigcup_{u \in L(A)} \{\varphi(\delta(q_0, u))\} = \bigcup_{u \in L(A')} \{\delta'(q_0', u)\} = F'$

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

- $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$,
- $\varphi(F) = \bigcup_{u \in L(A)} \{\varphi(\delta(q_0, u))\} = \bigcup_{u \in L(A')} \{\delta'(q_0', u)\} = F'$
- tetszőleges $\delta(q_0, u) \in Q$ állapot és $t \in T$ esetén
  $\varphi(\delta(\delta(q_0, u), t)) = \varphi(\delta(q_0, ut)) = \delta'(q_0', ut)$, és
  $\delta'(\varphi(\delta(q_0, u)), t) = \delta'(\delta'(q_0', u), t) = \delta'(q_0', ut)$,

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

- $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$,
- $\varphi(F) = \bigcup_{u \in L(A)} \{\varphi(\delta(q_0, u))\} = \bigcup_{u \in L(A')} \{\delta'(q_0', u)\} = F'$
- tetszőleges $\delta(q_0, u) \in Q$ állapot és $t \in T$ esetén
  $\varphi(\delta(\delta(q_0, u), t)) = \varphi(\delta(q_0, ut)) = \delta'(q_0', ut)$, és
  $\delta'(\varphi(\delta(q_0, u)), t) = \delta'(\delta'(q_0', u), t) = \delta'(q_0', ut)$,

A faktorautomata

Legyenek $u, v \in T^*$ tetszőleges szavak.

$$\delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff$$
$$L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v \overset{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q_0')_u = L(A', q_0')_v \iff$$
$$L(A', \delta'(q_0', u)) = L(A', \delta'(q_0', v)) \overset{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q_0', u) = \delta'(q_0', v).$$

Az első $\iff$ ($\Rightarrow$) iránya nyilván teljesül, míg a ($\Leftarrow$) irány A redukáltságából következik. Az utolsó $\iff$-ra hasonlóan.

Tehát φ jól definiált és bijektív.

- $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q_0', \varepsilon) = q_0'$,
- $\varphi(F) = \bigcup_{u \in L(A)} \{\varphi(\delta(q_0, u))\} = \bigcup_{u \in L(A')} \{\delta'(q_0', u)\} = F'$
- tetszőleges $\delta(q_0, u) \in Q$ állapot és $t \in T$ esetén
  $\varphi(\delta(\delta(q_0, u), t)) = \varphi(\delta(q_0, ut)) = \delta'(q_0', ut)$, és
  $\delta'(\varphi(\delta(q_0, u)), t) = \delta'(\delta'(q_0', u), t) = \delta'(q_0', ut)$,

azaz φ valóban izomorfizmus, a lemmát és így a tételt beláttuk.

Minimális automata algoritmikus előállítása

Jelölés: $T^{\leqslant i} := \left\{ w \in T^* \,\middle|\, |w| \leqslant i \right\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

Jelölés: $T^{\leqslant i} := \left\{ w \in T^* \,\middle|\, |w| \leqslant i \right\}$

q és q' megkülönböztethetetlensége azt jelenti, hogy:

$$q \sim q' \iff L(A,q) = L(A,q') \iff$$
$$\iff \forall u \in T^* : \big(\delta(q,u) \in F \;\Leftrightarrow\; \delta(q',u) \in F\big).$$

Minimális automata algoritmikus előállítása

Jelölés: $T^{\leqslant i} := \left\{ w \in T^* \,\middle|\, |w| \leqslant i \right\}$

q és q' megkülönböztethetetlensége azt jelenti, hogy:

$$q \sim q' \iff L(A,q) = L(A,q') \iff$$
$$\iff \forall u \in T^* : \big(\delta(q,u) \in F \Leftrightarrow \delta(q',u) \in F\big).$$

Definíció

Azt mondjuk, hogy $q \in Q$ ***i*-megkülönböztethetetlen** $(i \geqslant 0)$ $q' \in Q$-tól (jelölés: $q \overset{i}{\sim} q'$), ha

$$\forall u \in T^{\leqslant i} : \quad \big(\delta(q,u) \in F \Leftrightarrow \delta(q',u) \in F\big).$$

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x \varrho_2 y \Rightarrow x \varrho_1 y$.

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x \varrho_2 y \Rightarrow x \varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x \varrho_2 y \Rightarrow x \varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q, t) \overset{i}{\sim} \delta(q', t))$,

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q, t) \overset{i}{\sim} \delta(q', t))$,
- $\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \cdots \prec \sim$,

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q,t) \overset{i}{\sim} \delta(q',t))$,
- $\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \cdots \prec \sim$,
- $q \sim q' \;\Leftrightarrow\; \forall i \geqslant 0 : q \overset{i}{\sim} q'$.

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q,t) \overset{i}{\sim} \delta(q',t))$,
- $\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \cdots \prec \sim$,
- $q \sim q' \;\Leftrightarrow\; \forall i \geqslant 0 : q \overset{i}{\sim} q'$.

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q,t) \overset{i}{\sim} \delta(q',t))$,
- $\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \cdots \prec \sim$,
- $q \sim q' \;\Leftrightarrow\; \forall i \geqslant 0 : q \overset{i}{\sim} q'$.

$\overset{i}{\sim}$ egy ponton túl tehát nem finomodhat tovább.

$i_0 := \min\{\, i \mid \overset{i}{\sim} = \overset{i+1}{\sim} \,\}$.

Minimális automata algoritmikus előállítása

A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció **finomítása** (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\overset{i}{\sim}$ tulajdonságai:

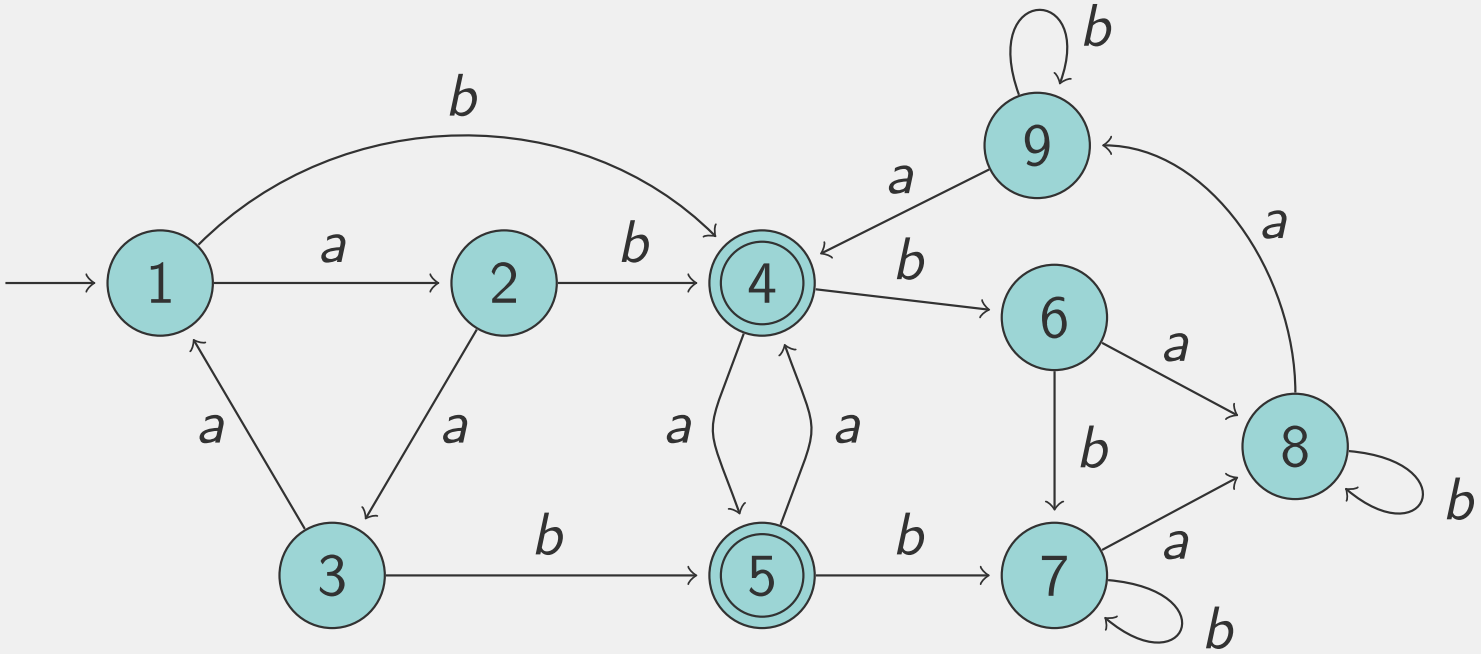
- $\overset{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,
- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- minden $q, q' \in Q$-ra
  $q \overset{i+1}{\sim} q' \;\Leftrightarrow\; q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q,t) \overset{i}{\sim} \delta(q',t))$,
- $\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \cdots \prec \sim$,
- $q \sim q' \;\Leftrightarrow\; \forall i \geqslant 0 : q \overset{i}{\sim} q'$.

$\overset{i}{\sim}$ egy ponton túl tehát nem finomodhat tovább.

$i_0 := \min\{\, i \mid \overset{i}{\sim} = \overset{i+1}{\sim} \,\}$. Ekkor $i_0 \leqslant |Q| - 1$, és $\sim = \overset{i_0}{\sim}$.

Minimális automata algoritmikus előállítása

Példa: Redukáljuk a következő automatát!



Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{0}{\sim}$: $\{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9\}$, $\{4, 5\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{0}{\sim}$: $\{1,2,3,6,7,8,9\}$, $\{4,5\}$

	a	b
4	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}
5	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

	a	b
1	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
2	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
3	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
6	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
7	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
8	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
9	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

$\overset{1}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7,8\}$, $\{9\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{0}{\sim}$: $\{1,2,3,6,7,8,9\}$, $\{4,5\}$

	a	b
4	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}
5	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

	a	b
1	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
2	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
3	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
6	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
7	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
8	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
9	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

$\overset{1}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7,8\}$, $\{9\}$

	a	b
4	{4,5}	{6,7,8}
5	{4,5}	{6,7,8}

	a	b
1	{1,2,3}	{4,5}
2	{1,2,3}	{4,5}
3	{1,2,3}	{4,5}

	a	b
6	{6,7,8}	{6,7,8}
7	{6,7,8}	{6,7,8}
8	{9}	{6,7,8}

$\overset{2}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7\}$, $\{8\}$, $\{9\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{0}{\sim}$: $\{1,2,3,6,7,8,9\}$, $\{4,5\}$

	a	b
4	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}
5	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

	a	b
1	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
2	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
3	{1,2,3,6,7,8,9}	{4,5}
6	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
7	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
8	{1,2,3,6,7,8,9}	{1,2,3,6,7,8,9}
9	{4,5}	{1,2,3,6,7,8,9}

$\overset{1}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7,8\}$, $\{9\}$

	a	b
4	{4,5}	{6,7,8}
5	{4,5}	{6,7,8}

	a	b
1	{1,2,3}	{4,5}
2	{1,2,3}	{4,5}
3	{1,2,3}	{4,5}

	a	b
6	{6,7,8}	{6,7,8}
7	{6,7,8}	{6,7,8}
8	{9}	{6,7,8}

$\overset{2}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7\}$, $\{8\}$, $\{9\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{2}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7\}$, $\{8\}$, $\{9\}$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{2}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7\}$, $\{8\}$, $\{9\}$

	a	b
4	{4,5}	{6,7}
5	{4,5}	{6,7}

	a	b
1	{1,2,3}	{4,5}
2	{1,2,3}	{4,5}
3	{1,2,3}	{4,5}

	a	b
6	{8}	{6,7}
7	{8}	{6,7}

$\overset{3}{\sim} = \overset{2}{\sim} = \sim$

Minimális automata algoritmikus előállítása

$\overset{2}{\sim}$: $\{1,2,3\}$, $\{4,5\}$, $\{6,7\}$, $\{8\}$, $\{9\}$

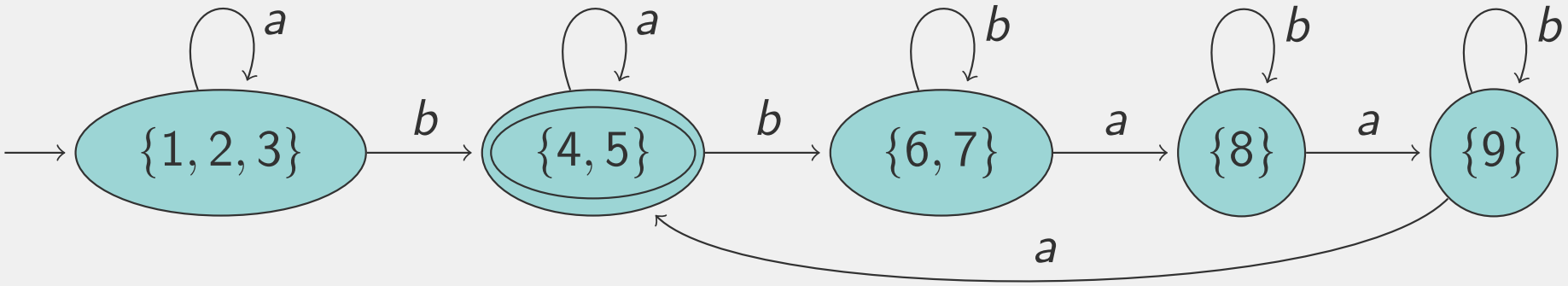
	a	b
4	{4,5}	{6,7}
5	{4,5}	{6,7}

	a	b
1	{1,2,3}	{4,5}
2	{1,2,3}	{4,5}
3	{1,2,3}	{4,5}

	a	b
6	{8}	{6,7}
7	{8}	{6,7}

$\overset{3}{\sim} = \overset{2}{\sim} = \sim$

A redukált automata:



Az átmenetek és elfogadó állapotok meghatározásához tetszőleges reprezentánst tekinthetünk. Az eredeti kezdőállapotot tartalmazó ekvivalenciaosztály lesz az új kezdőállapot.

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,
2. majd a már összefüggő automata $\overset{i}{\sim}$ relációnak meghatározása segítségével a fenti módon algoritmikusan előállítunk egy redukált automatát.

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,
2. majd a már összefüggő automata $\overset{i}{\sim}$ relációnak meghatározása segítségével a fenti módon algoritmikusan előállítunk egy redukált automatát.

- Az így kapott automata, összefüggő, redukált és ekvivalens A-val, ezért korábbi tételünk alapján izomorf az $A/\sim$ -vel,

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,
2. majd a már összefüggő automata $\overset{i}{\sim}$ relációnak meghatározása segítségével a fenti módon algoritmikusan előállítunk egy redukált automatát.

- Az így kapott automata, összefüggő, redukált és ekvivalens A-val, ezért korábbi tételünk alapján izomorf az $A/\sim$ -vel,
- mivel az A_L^{MN} automata, ahol $L = L(A)$ szintén összefüggő, redukált (minden minimális automata redukált kell legyen) és A-val ekvivalens, ezért A_L^{MN} ugyanezen tétel alapján szintén izomorf a faktorautomatával,

Minimális automata – összegzés

Tehát egy A véges determinisztikus automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,
2. majd a már összefüggő automata $\overset{i}{\sim}$ relációnak meghatározása segítségével a fenti módon algoritmikusan előállítunk egy redukált automatát.

- Az így kapott automata, összefüggő, redukált és ekvivalens A-val, ezért korábbi tételünk alapján izomorf az $A/\sim$ -vel,
- mivel az A_L^{MN} automata, ahol $L = L(A)$ szintén összefüggő, redukált (minden minimális automata redukált kell legyen) és A-val ekvivalens, ezért A_L^{MN} ugyanezen tétel alapján szintén izomorf a faktorautomatával,
- mivel A_L^{MN} minimális automata, ezért a faktorautomata és az $\overset{i}{\sim}$ által algoritmikusan meghatározott automata is minimális automata, és ezek izomorfia erejéig ugyanazok.

Algoritmikus problémák

Akkor beszélünk algoritmikus eldöntési problémáról, ha a bemenet egy olyan objektum, mely egy adott végtelen halmazból kerülhet ki (például egy természetes szám vagy adott ábécé feletti szó), kimenete pedig igen/nem.

Algoritmikus problémák

Akkor beszélünk algoritmikus eldöntési problémáról, ha a bemenet egy olyan objektum, mely egy adott végtelen halmazból kerülhet ki (például egy természetes szám vagy adott ábécé feletti szó), kimenete pedig igen/nem.

Olyan megoldást (algoritmust) keresünk, amely kellően általános ahhoz, hogy a végtelen lehetséges bemenet bármelyike esetén alkalmazható legyen.

Algoritmikus problémák

Akkor beszélünk algoritmikus eldöntési problémáról, ha a bemenet egy olyan objektum, mely egy adott végtelen halmazból kerülhet ki (például egy természetes szám vagy adott ábécé feletti szó), kimenete pedig igen/nem.

Olyan megoldást (algoritmust) keresünk, amely kellően általános ahhoz, hogy a végtelen lehetséges bemenet bármelyike esetén alkalmazható legyen.

Egy probléma **eldönthető**, ha létezik olyan minden lehetséges bemenet esetén termináló algoritmus, amelyik a helyes választ adja.

Algoritmikus problémák

Akkor beszélünk algoritmikus eldöntési problémáról, ha a bemenet egy olyan objektum, mely egy adott végtelen halmazból kerülhet ki (például egy természetes szám vagy adott ábécé feletti szó), kimenete pedig igen/nem.

Olyan megoldást (algoritmust) keresünk, amely kellően általános ahhoz, hogy a végtelen lehetséges bemenet bármelyike esetén alkalmazható legyen.

Egy probléma **eldönthető**, ha létezik olyan minden lehetséges bemenet esetén termináló algoritmus, amelyik a helyes választ adja.

Megjegyzés: Ezt a fogalmat később pontosabban definiáljuk.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika az üres nyelvet generálja-e.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika az üres nyelvet generálja-e.

Bizonyítás: A tanultak szerint a grammatikához megadható olyan A véges determinisztikus automata, amelyik a grammatika által generált nyelvet ismeri fel. Az automata pontosan akkor nem ismer fel egyetlen szót sem, ha a kezdőállapotából minden végállapota elérhetetlen.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika az üres nyelvet generálja-e.

Bizonyítás: A tanultak szerint a grammatikához megadható olyan A véges determinisztikus automata, amelyik a grammatika által generált nyelvet ismeri fel. Az automata pontosan akkor nem ismer fel egyetlen szót sem, ha a kezdőállapotából minden végállapota elérhetetlen.

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika által generált nyelv diszjunkt-e.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika az üres nyelvet generálja-e.

Bizonyítás: A tanultak szerint a grammatikához megadható olyan A véges determinisztikus automata, amelyik a grammatika által generált nyelvet ismeri fel. Az automata pontosan akkor nem ismer fel egyetlen szót sem, ha a kezdőállapotából minden végállapota elérhetetlen.

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika által generált nyelv diszjunkt-e.

Bizonyítás: Generálják a G_1 és G_2 reguláris grammatikák rendre az L_1 és L_2 nyelveket. Korábbi állításunk miatt $L_1 \cap L_2$ is reguláris, így az előző állítás szerint ennek üressége eldönthető.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika ugyanazt a nyelvet generálja-e vagy sem.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika ugyanazt a nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás:

Generálják a G_1 és G_2 reguláris grammatikák rendre az L_1 és L_2 nyelveket. Az $L_3 = (L_1 \cap \bar{L}_2) \cup (\bar{L}_1 \cap L_2)$ nyelv szintén reguláris, így van olyan G_3 reguláris grammatika, amely L_3-at generálja. Ekkor azonban $L_1 = L_2$ akkor és csak akkor, ha $L_3 = \emptyset$, amely a fentiek szerint eldönthető.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika ugyanazt a nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás:

Generálják a G_1 és G_2 reguláris grammatikák rendre az L_1 és L_2 nyelveket. Az $L_3 = (L_1 \cap \bar{L}_2) \cup (\bar{L}_1 \cap L_2)$ nyelv szintén reguláris, így van olyan G_3 reguláris grammatika, amely L_3-at generálja. Ekkor azonban $L_1 = L_2$ akkor és csak akkor, ha $L_3 = \emptyset$, amely a fentiek szerint eldönthető.

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika bővebb vagy egyenlő nyelvet generál-e mint egy másik.

3-as típusú grammatikák algoritmikus problémái

Állítás

Eldönthető, hogy két reguláris grammatika ugyanazt a nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás:

Generálják a G_1 és G_2 reguláris grammatikák rendre az L_1 és L_2 nyelveket. Az $L_3 = (L_1 \cap \bar{L}_2) \cup (\bar{L}_1 \cap L_2)$ nyelv szintén reguláris, így van olyan G_3 reguláris grammatika, amely L_3-at generálja. Ekkor azonban $L_1 = L_2$ akkor és csak akkor, ha $L_3 = \emptyset$, amely a fentiek szerint eldönthető.

Állítás

Eldönthető, hogy egy reguláris grammatika bővebb vagy egyenlő nyelvet generál-e mint egy másik.

Generálják a G_1 és G_2 reguláris grammatikák rendre az L_1 és L_2 nyelveket. Az $L_3 = (L_1 \cap \bar{L}_2) = L_1 \backslash L_2$ szintén reguláris. Ennek üressége eldönthető, ami ekvivalens azzal, hogy $L_1 \subseteq L_2$.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$H_0 := \{S\}$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists\, B \in H_i \wedge B \to t_{i+1}A \in P\}.$$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists\, B \in H_i \wedge B \to t_{i+1}A \in P\}.$$

Könnyen látható, hogy H_i azon nemterminálosok halmaza, melyek pontosan i levezetési lépés után a mondatforma végén állhatnak.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists\, B \in H_i \wedge B \to t_{i+1}A \in P\}.$$

Könnyen látható, hogy H_i azon nemterminálosok halmaza, melyek pontosan i levezetési lépés után a mondatforma végén állhatnak.

Tehát ha $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$, akkor nyilván

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists\, B \in H_i \wedge B \to t_{i+1}A \in P\}.$$

Könnyen látható, hogy H_i azon nemterminálosok halmaza, melyek pontosan i levezetési lépés után a mondatforma végén állhatnak.

Tehát ha $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$, akkor nyilván

$$u \in L(G) \Leftrightarrow H_n \cap F \neq \emptyset.$$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i $(0 \leqslant i \leqslant n)$ sorozatot. H_i-ból H_{i+1} (csak G-től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists\, B \in H_i \wedge B \to t_{i+1}A \in P\}.$$

Könnyen látható, hogy H_i azon nemterminálosok halmaza, melyek pontosan i levezetési lépés után a mondatforma végén állhatnak.

Tehát ha $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$, akkor nyilván

$$u \in L(G) \Leftrightarrow H_n \cap F \neq \emptyset.$$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Példa:

$S \to aA \mid bS \mid \varepsilon$
$A \to aA \mid aS$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Példa:

$S \to aA \mid bS \mid \varepsilon$
$A \to aA \mid aS$

abb-re $H_0 = \{S\}, H_1 = \{A\}, H_2 = \emptyset, H_3 = \emptyset,$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Példa:

$S \to aA \mid bS \mid \varepsilon$
$A \to aA \mid aS$

abb-re $H_0 = \{S\}, H_1 = \{A\}, H_2 = \emptyset, H_3 = \emptyset$,

míg aab-re $H_0 = \{S\}$, $H_1 = \{A\}, H_2 = \{A, S\}, H_3 = \{S\}$

lesz a H_i-k sorozata. Mivel most $F = \{S\}$, ezért aab generálható, abb viszont nem.

Vegyük észre, hogy $H_i \in \mathcal{P}(N)$ és minden $1 \leqslant i \leqslant n-1$-re H_{i+1} csak H_i-től és t_{i+1}-től függ. Azaz a $\{H_i\}_{0 \leqslant i \leqslant n}$ halmazok meghatározása egy VDA segítségével automatizálható.

	a	b
$\leftrightarrows \{S\}$	$\{A\}$	$\{S\}$
$\{A\}$	$\{S, A\}$	$\{\}$
$\leftarrow \{S, A\}$	$\{S, A\}$	$\{S\}$
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Megjegyzések:

- Ez a VDA nem más, mint a G-hez készített VNDA determinizáltja. $\mathcal{P}(N)$ állapothalmazzal, $H_0 = \{S\}$ kezdőállapottal, $\delta(H, a) = \{B \in N \mid \exists\, A \in H : A \to aB \in P\}$ állapotátmenet-függvénnyel ($H \in \mathcal{P}(N)$ és $a \in T$) és $F' = \{H \subseteq N \mid H \cap F \neq \emptyset\}$ elfogadó állapothalmazzal, ahol $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$.
- Az algoritmus **lineáris** időben eldönti, $u \overset{?}{\in} L(G)$, hiszen minden egyes H_i halmaz kiszámításának ideje csak G-től ($|u|$-tól nem) függő konstans.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Megjegyzések:

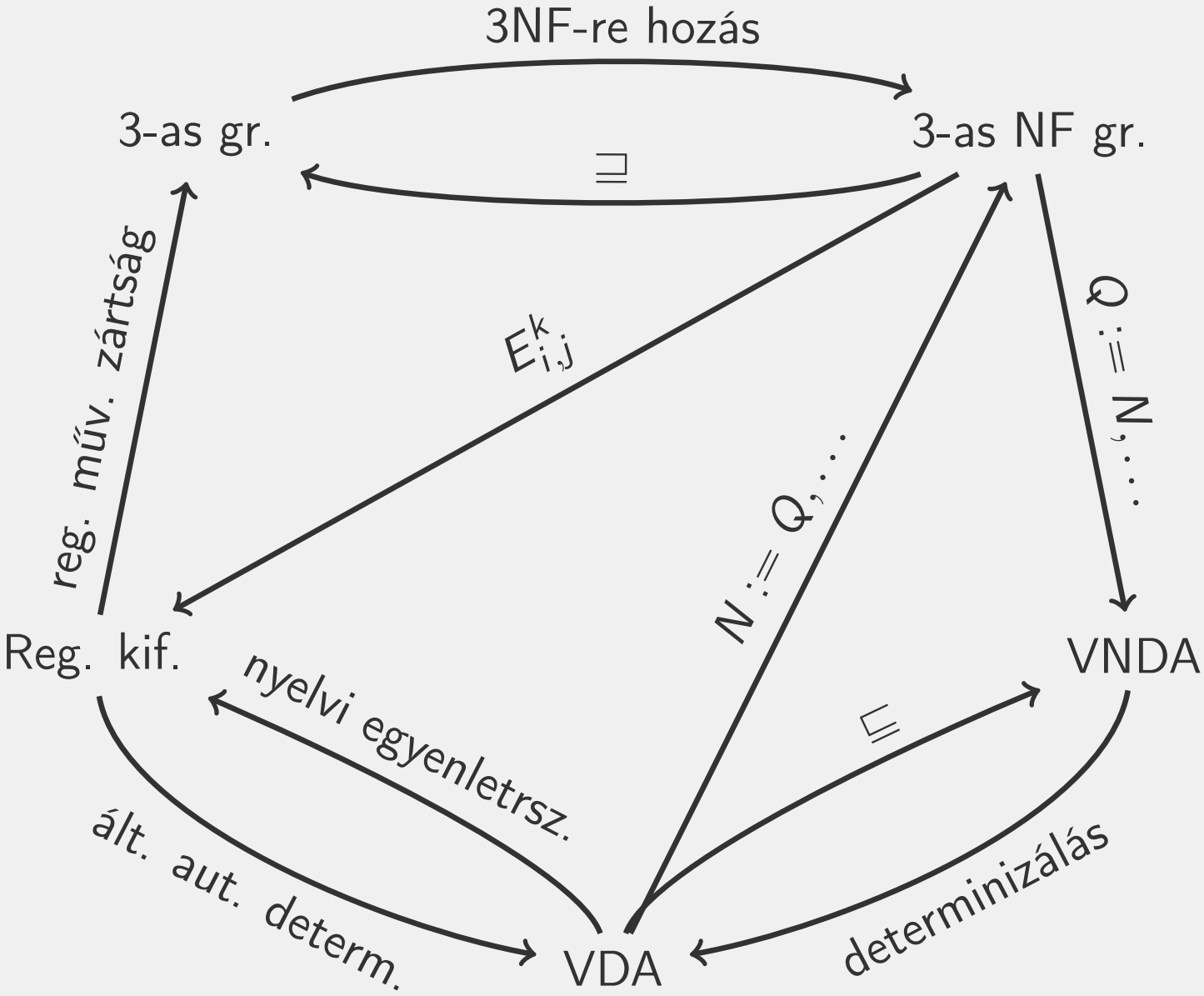
- Ez a VDA nem más, mint a G-hez készített VNDA determinizáltja. $\mathcal{P}(N)$ állapothalmazzal, $H_0 = \{S\}$ kezdőállapottal, $\delta(H, a) = \{B \in N \mid \exists\, A \in H : A \to aB \in P\}$ állapotátmenet-függvénnyel ($H \in \mathcal{P}(N)$ és $a \in T$) és $F' = \{H \subseteq N \mid H \cap F \neq \emptyset\}$ elfogadó állapothalmazzal, ahol $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$.
- Az algoritmus **lineáris** időben eldönti, $u \overset{?}{\in} L(G)$, hiszen minden egyes H_i halmaz kiszámításának ideje csak G-től ($|u|$-tól nem) függő konstans.
- Amennyiben G méretéhez képest hosszú szóra vagy több szóra szeretnénk a kérdést eldönteni érdemes lehet előfeldolgozó lépésként a fenti automatát elkészíteni.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Megjegyzések:

- Ez a VDA nem más, mint a G-hez készített VNDA determinizáltja. $\mathcal{P}(N)$ állapothalmazzal, $H_0 = \{S\}$ kezdőállapottal, $\delta(H, a) = \{B \in N \mid \exists\, A \in H : A \to aB \in P\}$ állapotátmenet-függvénnyel ($H \in \mathcal{P}(N)$ és $a \in T$) és $F' = \{H \subseteq N \mid H \cap F \neq \emptyset\}$ elfogadó állapothalmazzal, ahol $F = \{A \in N \mid A \to \varepsilon \in P\}$.
- Az algoritmus **lineáris** időben eldönti, $u \overset{?}{\in} L(G)$, hiszen minden egyes H_i halmaz kiszámításának ideje csak G-től ($|u|$-tól nem) függő konstans.
- Amennyiben G méretéhez képest hosszú szóra vagy több szóra szeretnénk a kérdést eldönteni érdemes lehet előfeldolgozó lépésként a fenti automatát elkészíteni.
- Másrészt, kevés, kisméretű szó és nagyméretű grammatika esetén hatékonyabb lehet a H_i halmazok közvetlen kiszámítása.

$\mathcal{L}_3$-at leíró formális eszközök



Innentől az előadás hátralevő részét nem kérdezem a vizsgán.

Nyelvi egyenletrendszerek megoldása

Példa:

Oldjuk meg az $\begin{array}{l} a^*bX + b^*aY + ba = X \\ b^*aX + a^*bY + ab = Y \end{array}$ egyenletrendszert!

Egyértelmű-e a megoldás?

Nyelvi egyenletrendszerek megoldása

Példa:

Oldjuk meg az $\begin{array}{l} a^*bX + b^*aY + ba = X \\ b^*aX + a^*bY + ab = Y \end{array}$ egyenletrendszert!

Egyértelmű-e a megoldás?

Megoldás:

Az első egyenletből kifejezzük X-et Arden tétele alapján:

$X = (a^*b)^*(ba + b^*aY)$.

Behelyettesítve a második egyenletbe:

$(b^*a(a^*b)^*b^*a + a^*b)Y + (b^*a(a^*b)^*ba + ab) = Y$, amiből

$Y = (b^*a(a^*b)^*b^*a + a^*b)^*(b^*a(a^*b)^*ba + ab)$.

Hasonlóan: $X = (b^*a(a^*b)^*b^*a + a^*b)^*(b^*a(a^*b)^*ab + ba)$.

A megoldás egyértelmű.

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon$$

$X = ?$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

$V = b^*$

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$X = aY + bZ + cV$
$Y = bZ$
$Z = aX + cV$
$V = bV + \varepsilon$ $\qquad X = ?$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon \qquad\qquad X = ?$$

$$V = b^* \quad Z = aX + cb^*, \quad Y = b(aX + cb^*),$$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon \qquad\qquad X = ?$$

$$V = b^* \quad Z = aX + cb^*, \quad Y = b(aX + cb^*),$$

$$X = ab(aX + cb^*) + b(aX + cb^*) + cb^*,$$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon \qquad\qquad X = ?$$

$$V = b^* \quad Z = aX + cb^*, \quad Y = b(aX + cb^*),$$

$$X = ab(aX + cb^*) + b(aX + cb^*) + cb^*,$$

$$X = (aba + ba)X + (abc + bc + c)b^*,$$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon \qquad\qquad X = ?$$

$$V = b^* \quad Z = aX + cb^*, \quad Y = b(aX + cb^*),$$

$$X = ab(aX + cb^*) + b(aX + cb^*) + cb^*,$$

$$X = (aba + ba)X + (abc + bc + c)b^*,$$

$$X = (aba + ba)^*(abc + bc + c)b^*.$$

VDA-hoz reguláris kifejezés

Példa:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_2	q_4
q_2	q_0	q_4	q_3
$\leftarrow q_3$	q_4	q_3	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

Megoldás: Az egyenletrendszer:

$(X := L(A, q_0), Y := L(A, q_1),$
$Z := L(A, q_2), V := L(A, q_3),$
$L(A, q_4) = \emptyset)$

$$X = aY + bZ + cV$$
$$Y = bZ$$
$$Z = aX + cV$$
$$V = bV + \varepsilon \qquad\qquad X = ?$$

$$V = b^* \quad Z = aX + cb^*, \;\; Y = b(aX + cb^*),$$

$$X = ab(aX + cb^*) + b(aX + cb^*) + cb^*,$$

$$X = (aba + ba)X + (abc + bc + c)b^*,$$

$$X = (aba + ba)^*(abc + bc + c)b^*.$$

Megjegyzés: Az egyenletrendszer megoldása Gauss-eliminációval történik (Sorra kiküszöböljük a változókat, míg végül csak X marad.)

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Általánosított (szekvenciális) automata

Legyen $\mathcal{R}(T)$ a T feletti reguláris kifejezések halmaza.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Általánosított (szekvenciális) automata

Legyen $\mathcal{R}(T)$ a T feletti reguláris kifejezések halmaza.

Az **Általánosított automata** nemdeteminisztikus és átmenetfüggvényének második komponensében $\mathcal{R}(T)$-beli elemek vannak (Átmenetdiagram: az éleken $\mathcal{R}(T)$-beli reg.kif.-ek)

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Általánosított (szekvenciális) automata

Legyen $\mathcal{R}(T)$ a T feletti reguláris kifejezések halmaza.

Az **Általánosított automata** nemdeteminisztikus és átmenetfüggvényének második komponensében $\mathcal{R}(T)$-beli elemek vannak (Átmenetdiagram: az éleken $\mathcal{R}(T)$-beli reg.kif.-ek)

Általánosított automata által elfogadott szó: Az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ általánosított automata elfogadja az $u \in T^*$ szót $\Leftrightarrow$ $\exists n \in \mathbb{N}$, $u_1, \ldots, u_n \in T^*$, $R_1, \ldots R_n \in \mathcal{R}(T)$ és $q_1, \ldots, q_n \in Q$, melyre $u = u_1 \cdots u_n$, továbbá minden $1 \leqslant i \leqslant n$ esetén $u_i \in L(R_i)$, $q_i \in \delta(q_{i-1}, R_i)$ és $q_n \in F$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Általánosított (szekvenciális) automata

Legyen $\mathcal{R}(T)$ a T feletti reguláris kifejezések halmaza.

Az **Általánosított automata** nemdeteminisztikus és átmenetfüggvényének második komponensében $\mathcal{R}(T)$-beli elemek vannak (Átmenetdiagram: az éleken $\mathcal{R}(T)$-beli reg.kif.-ek)

Általánosított automata által elfogadott szó: Az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ általánosított automata elfogadja az $u \in T^*$ szót $\Leftrightarrow$ $\exists n \in \mathbb{N}$, $u_1, \ldots, u_n \in T^*$, $R_1, \ldots R_n \in \mathcal{R}(T)$ és $q_1, \ldots, q_n \in Q$, melyre $u = u_1 \cdots u_n$, továbbá minden $1 \leqslant i \leqslant n$ esetén $u_i \in L(R_i)$, $q_i \in \delta(q_{i-1}, R_i)$ és $q_n \in F$.

Ekvivalens definíció átmenetdiagram reprezentáció esetén: A elfogadja az $u \in T^*$ szót, ha létezik séta q_0-ból valamely F-beli állapotba úgy, hogy a séta mentén az élek címkéje az élek sorrendjében $R_1, \ldots, R_n$ és $u \in L(R_1 R_2 \cdots R_n)$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Általánosított (szekvenciális) automata

Legyen $\mathcal{R}(T)$ a T feletti reguláris kifejezések halmaza.

Az **Általánosított automata** nemdeteminisztikus és átmenetfüggvényének második komponensében $\mathcal{R}(T)$-beli elemek vannak (Átmenetdiagram: az éleken $\mathcal{R}(T)$-beli reg.kif.-ek)

Általánosított automata által elfogadott szó: Az $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ általánosított automata elfogadja az $u \in T^*$ szót $\Leftrightarrow$ $\exists n \in \mathbb{N}$, $u_1, \ldots, u_n \in T^*$, $R_1, \ldots R_n \in \mathcal{R}(T)$ és $q_1, \ldots, q_n \in Q$, melyre $u = u_1 \cdots u_n$, továbbá minden $1 \leqslant i \leqslant n$ esetén $u_i \in L(R_i)$, $q_i \in \delta(q_{i-1}, R_i)$ és $q_n \in F$.

Ekvivalens definíció átmenetdiagram reprezentáció esetén: A elfogadja az $u \in T^*$ szót, ha létezik séta q_0-ból valamely F-beli állapotba úgy, hogy a séta mentén az élek címkéje az élek sorrendjében $R_1, \ldots, R_n$ és $u \in L(R_1 R_2 \cdots R_n)$.

Általánosított automata által felismert nyelv: $L(A) = \{u \in T^* \mid A \text{ elfogadja } u\text{-t}\}$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Példa: Legyen $R = (a^*b)(b^*c)^* + a^*b^*c^*$. Készítsünk olyan $\mathcal{A}$ VDA-t, hogy $L(\mathcal{A}) = L(R)$!

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

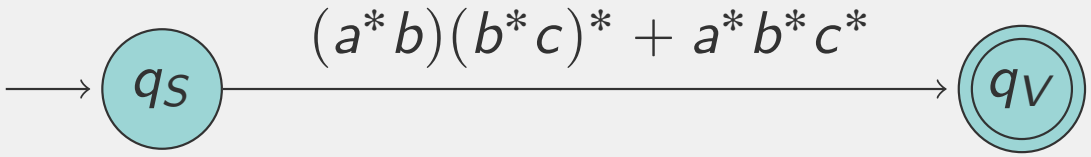
Példa: Legyen $R = (a^*b)(b^*c)^* + a^*b^*c^*$. Készítsünk olyan $\mathcal{A}$ VDA-t, hogy $L(\mathcal{A}) = L(R)$!

0. lépés: Adott R reguláris kifejezéshez kiindulunk egy $\mathcal{A} = \langle \{q_S, q_V\}, T, \delta, q_S, \{q_V\} \rangle$ általánosított automatából, ahol $\delta(q_S, R) = \{q_V\}$ az egyetlen átmenet.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Példa: Legyen $R = (a^*b)(b^*c)^* + a^*b^*c^*$. Készítsünk olyan $\mathcal{A}$ VDA-t, hogy $L(\mathcal{A}) = L(R)$!

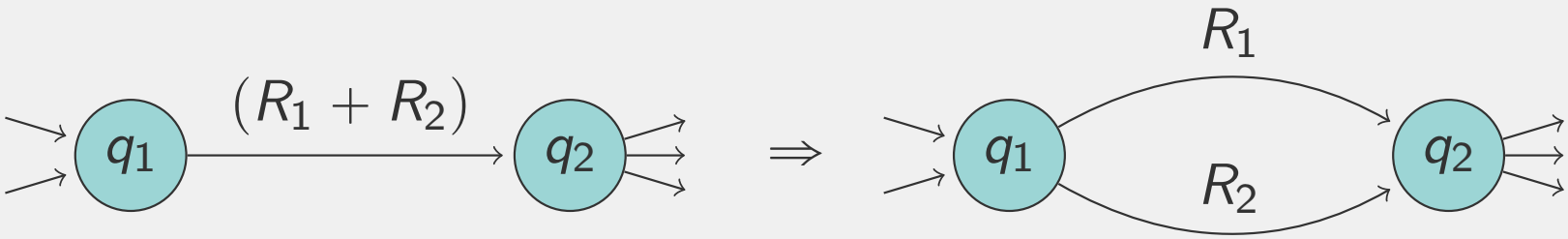
0. lépés: Adott R reguláris kifejezéshez kiindulunk egy $\mathcal{A} = \langle \{q_S, q_V\}, T, \delta, q_S, \{q_V\} \rangle$ általánosított automatából, ahol $\delta(q_S, R) = \{q_V\}$ az egyetlen átmenet.



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

1. lépés:

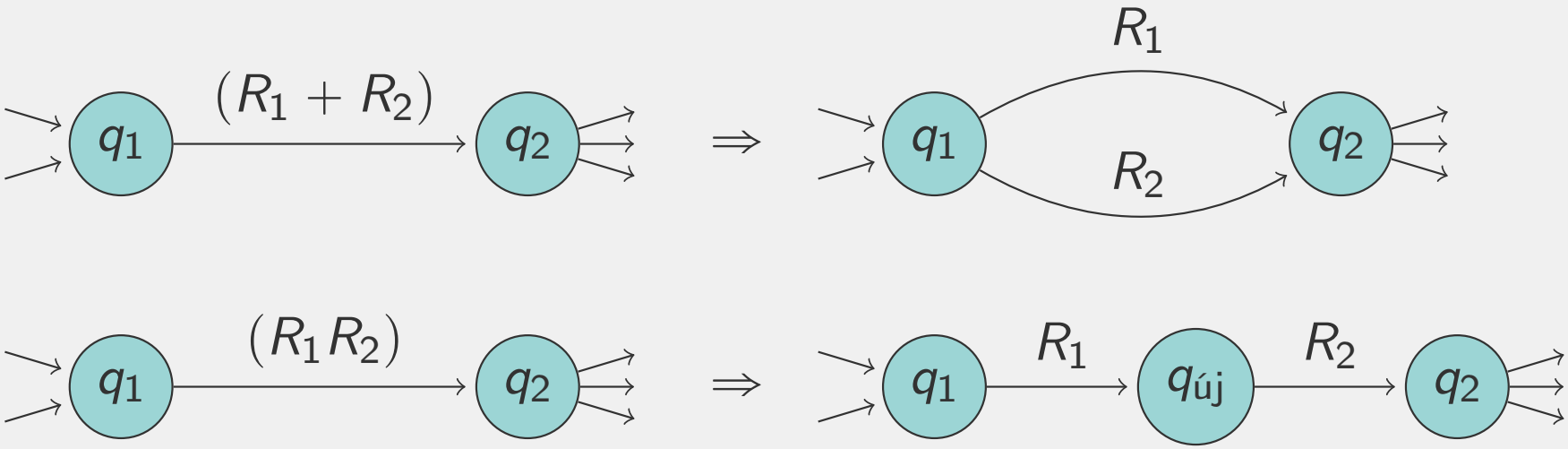
A reguláris kifejezések lebontása az alábbi átalakítási szabályok szerint:



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

1. lépés:

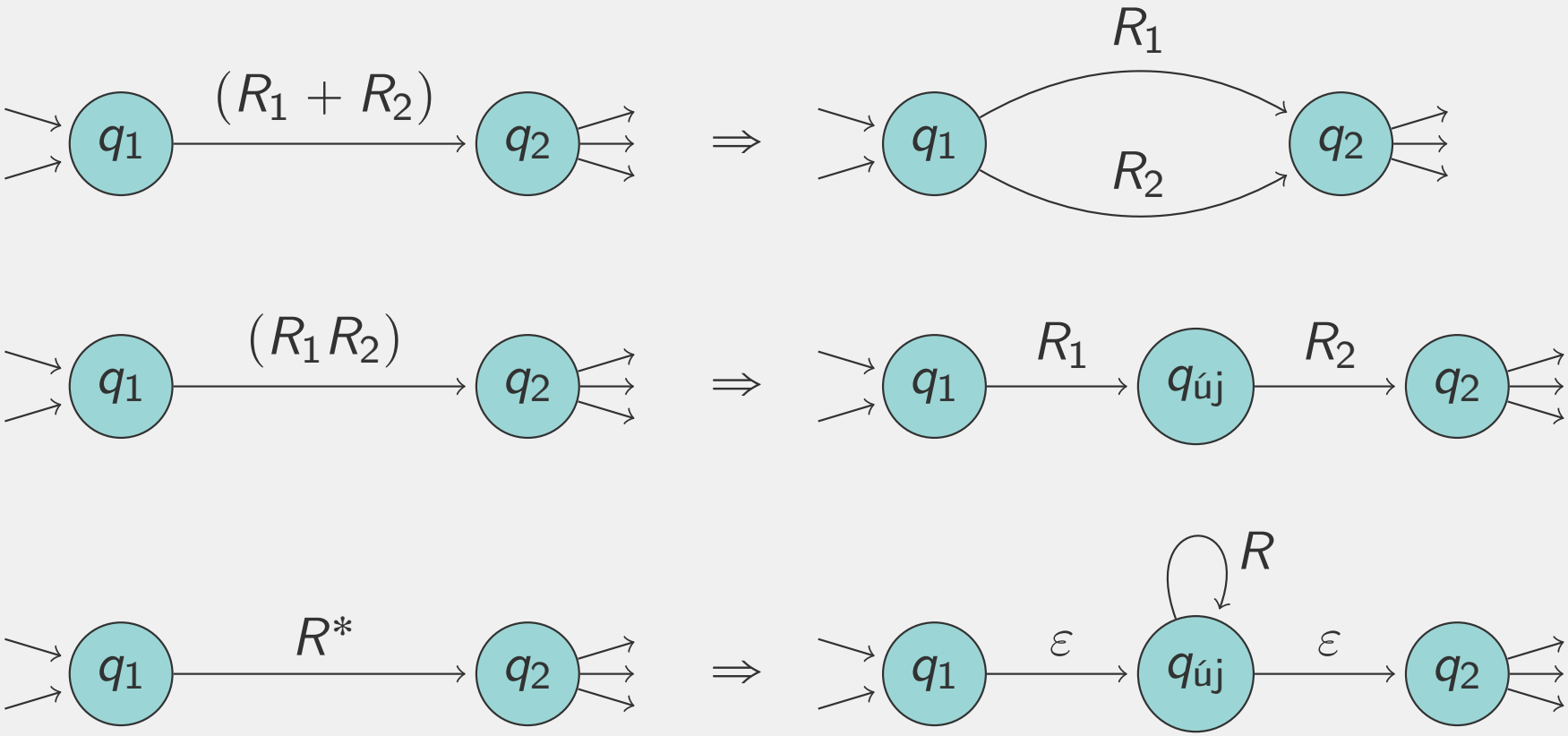
A reguláris kifejezések lebontása az alábbi átalakítási szabályok szerint:



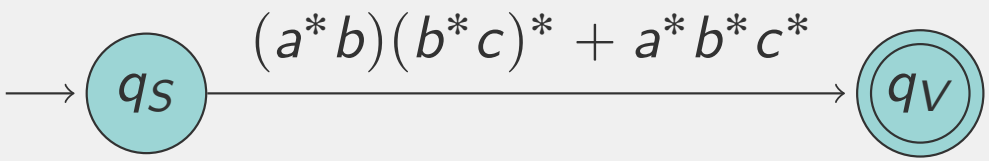
Reguláris kifejezéshez VDA készítése

1. lépés:

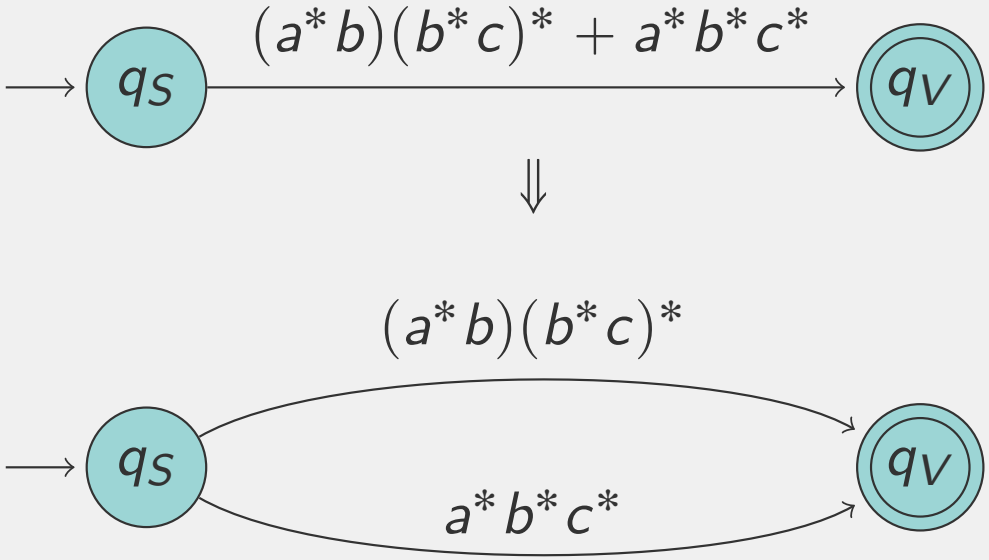
A reguláris kifejezések lebontása az alábbi átalakítási szabályok szerint:



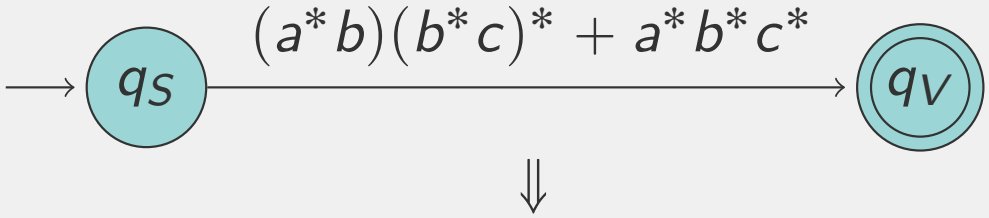
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



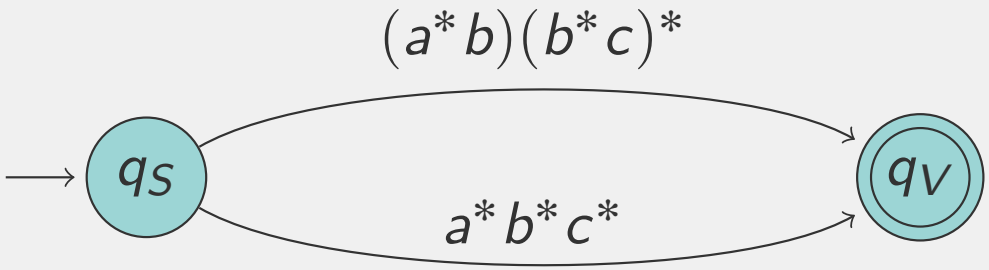
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



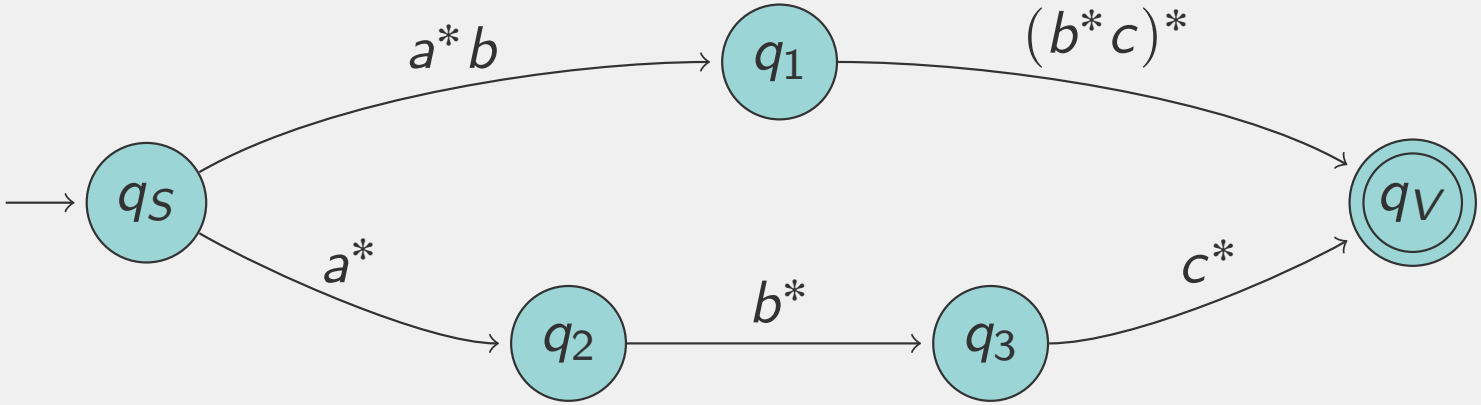
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



$\Downarrow$

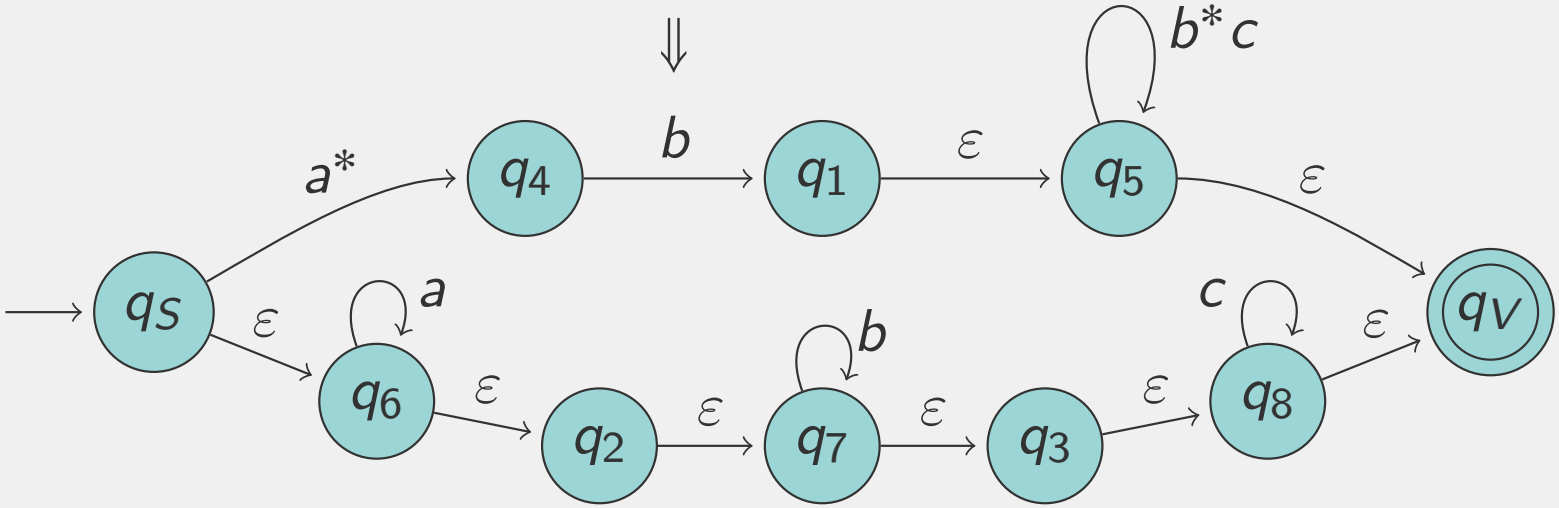


$\Downarrow$

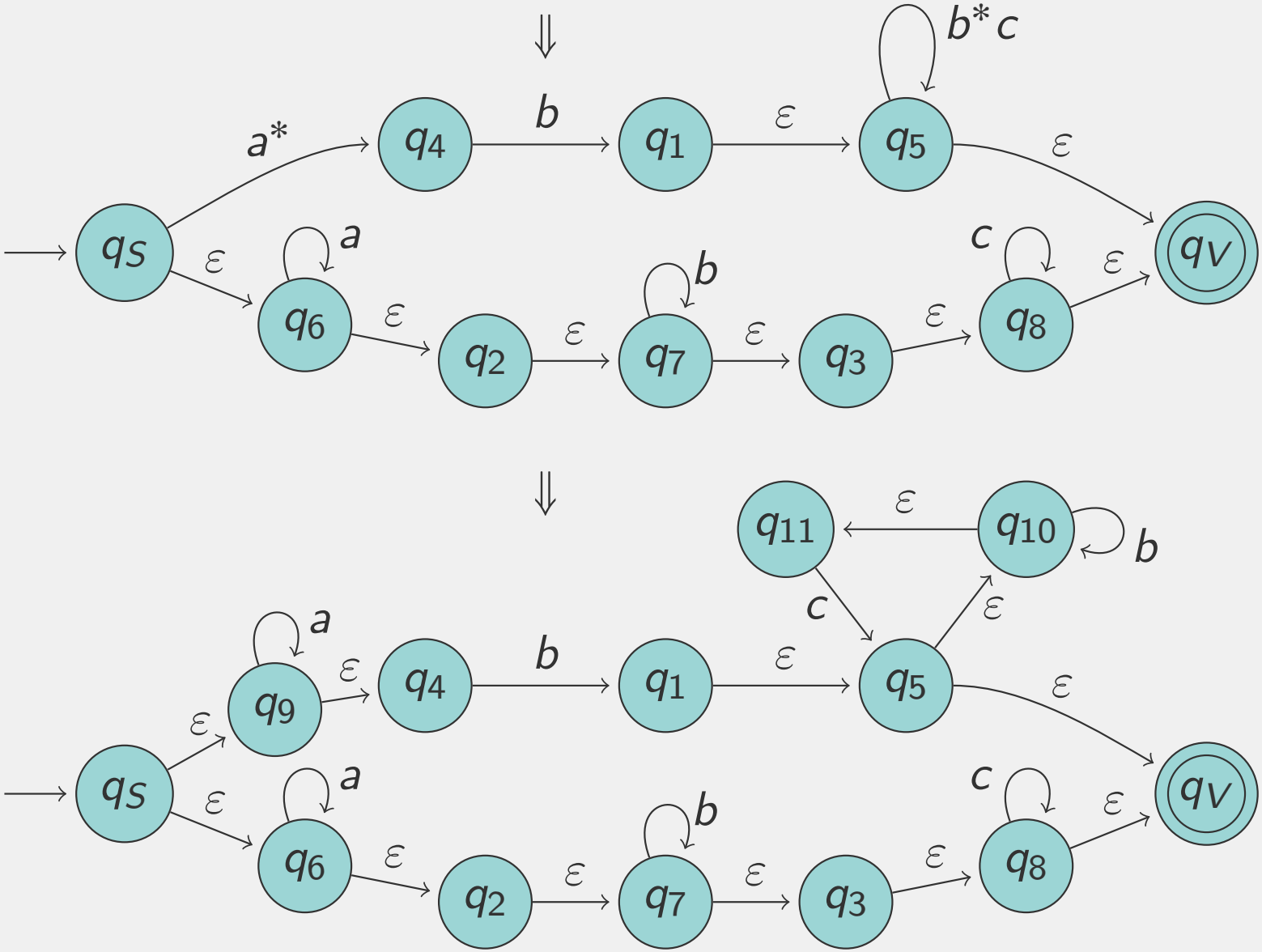


$\Downarrow$

Reguláris kifejezéshez VDA készítése



Reguláris kifejezéshez VDA készítése



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Egyszerűsítési lehetőség: Ha $\delta(q, t) = \{q'\}$ és $\delta(q', t') = \{q''\}$ ($t, t' \in T \cup \{\varepsilon\}$, legalább az egyikük ε) az **egyetlen** átmenet q'-be illetve q'-ből, akkor q' elhagyható, és legyen $\delta(q, tt') = \{q''\}$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

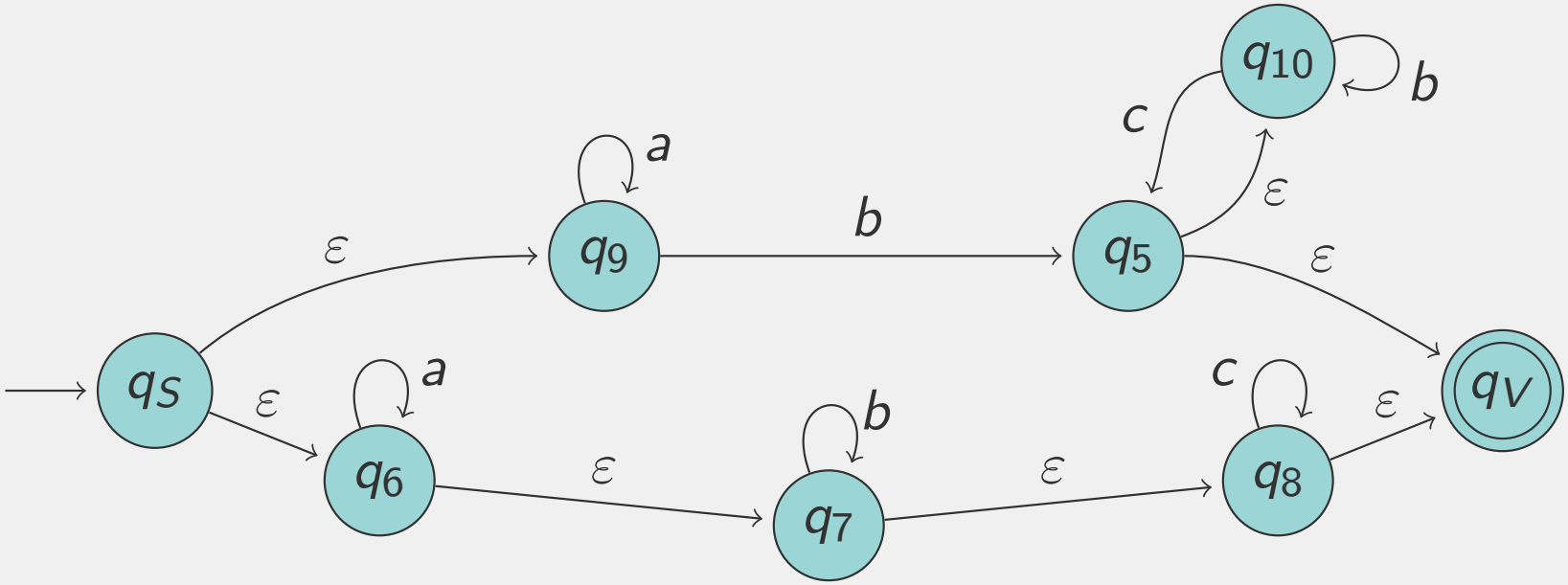
Egyszerűsítési lehetőség: Ha $\delta(q, t) = \{q'\}$ és $\delta(q', t') = \{q''\}$ ($t, t' \in T \cup \{\varepsilon\}$, legalább az egyikük ε) az **egyetlen** átmenet q'-be illetve q'-ből, akkor q' elhagyható, és legyen $\delta(q, tt') = \{q''\}$.

Például adott esetben $q_1, q_4, q_2, q_3, q_{11}$ elhagyható.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

Egyszerűsítési lehetőség: Ha $\delta(q, t) = \{q'\}$ és $\delta(q', t') = \{q''\}$ ($t, t' \in T \cup \{\varepsilon\}$, legalább az egyikük ε) az **egyetlen** átmenet q'-be illetve q'-ből, akkor q' elhagyható, és legyen $\delta(q, tt') = \{q''\}$.

Például adott esetben $q_1, q_4, q_2, q_3, q_{11}$ elhagyható.



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

$H_0(q) := \{q\}$. $H_{i+1}(q) := H_i(q) \cup \{q' \in Q \mid \exists r \in H_i(q) : \ r \Rightarrow_A q'\}$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

$H_0(q) := \{q\}$. $H_{i+1}(q) := H_i(q) \cup \{q' \in Q \mid \exists r \in H_i(q) : \ r \Rightarrow_A q'\}$.

$H_0(q) \subseteq H_1(q) \subseteq \cdots \subseteq Q$.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

$H_0(q) := \{q\}$. $H_{i+1}(q) := H_i(q) \cup \{q' \in Q \mid \exists r \in H_i(q) : \ r \Rightarrow_A q'\}$.

$H_0(q) \subseteq H_1(q) \subseteq \cdots \subseteq Q$.

A sorozat stabilizálódik és ez a $H(q)$ halmaz.

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

$H_0(q) := \{q\}$. $H_{i+1}(q) := H_i(q) \cup \{q' \in Q \mid \exists r \in H_i(q) : \ r \Rightarrow_A q'\}$.

$H_0(q) \subseteq H_1(q) \subseteq \cdots \subseteq Q$.

A sorozat stabilizálódik és ez a $H(q)$ halmaz.

$A' = \langle Q, T, \delta', q_0, F' \rangle$ VNDA-ban

$r :\in \delta'(q, t) \iff \exists q' \in H(q) : r \in \delta(q', t) \quad (q \in Q, t \in T)$

Reguláris kifejezéshez VDA készítése

2. lépés: εVNDA-ból VNDA

Legyen $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ εVNDA. Határozzuk meg minden $q \in Q$ állapotra azon állapotok $H(q)$ halmazát, amelyekbe az adott állapotból ε-átmenetekkel eljuthatunk.

Azaz $H(q) = \{q' \in Q \mid q \Rightarrow_A^* q'\}$.

$H_0(q) := \{q\}$. $H_{i+1}(q) := H_i(q) \cup \{q' \in Q \mid \exists r \in H_i(q) : \ r \Rightarrow_A q'\}$.

$H_0(q) \subseteq H_1(q) \subseteq \cdots \subseteq Q$.

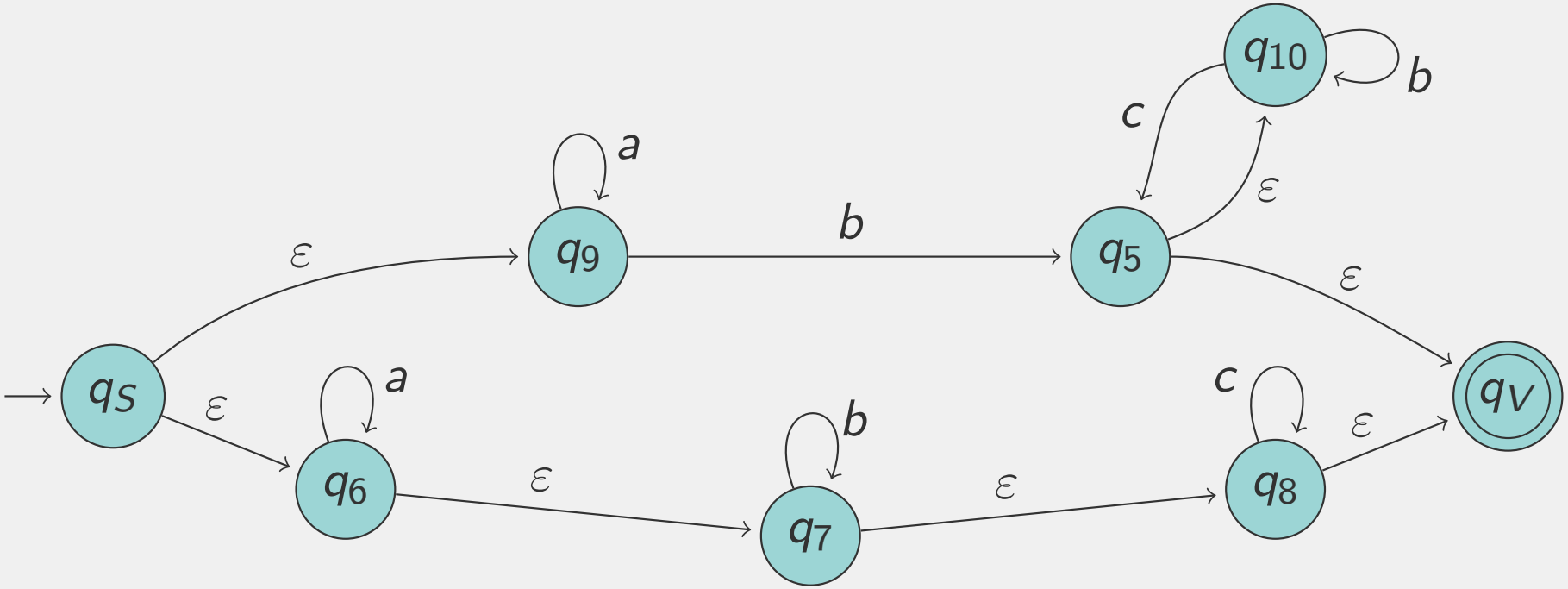
A sorozat stabilizálódik és ez a $H(q)$ halmaz.

$A' = \langle Q, T, \delta', q_0, F' \rangle$ VNDA-ban

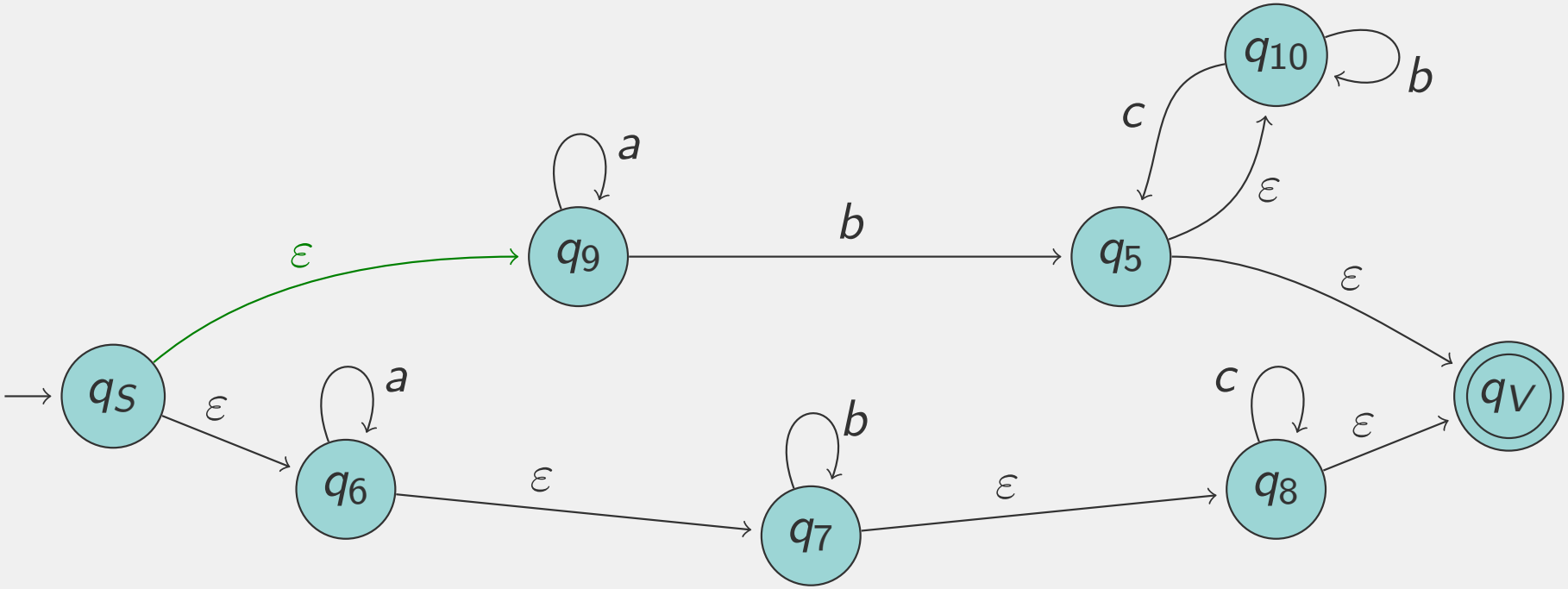
$r :\in \delta'(q, t) \iff \exists q' \in H(q) : r \in \delta(q', t) \quad (q \in Q, t \in T)$

$F' := \{q \in Q \mid H(q) \cap F \neq \emptyset\}$.

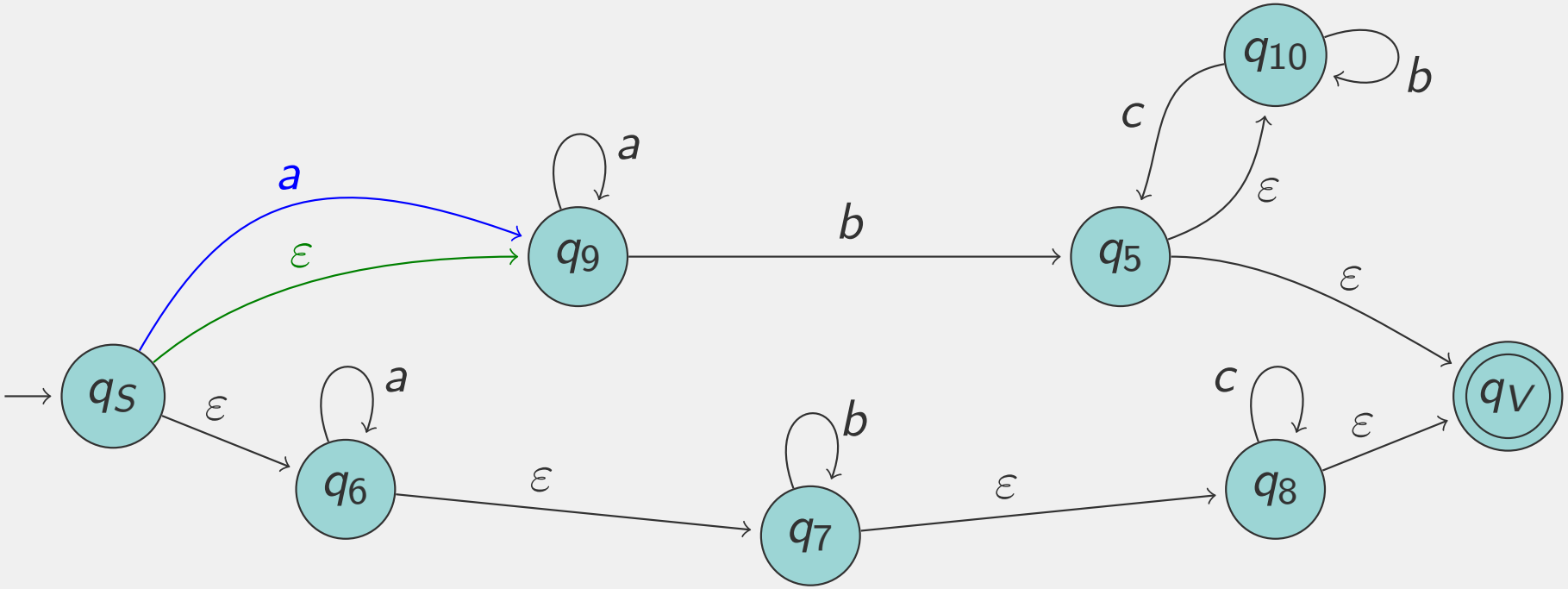
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



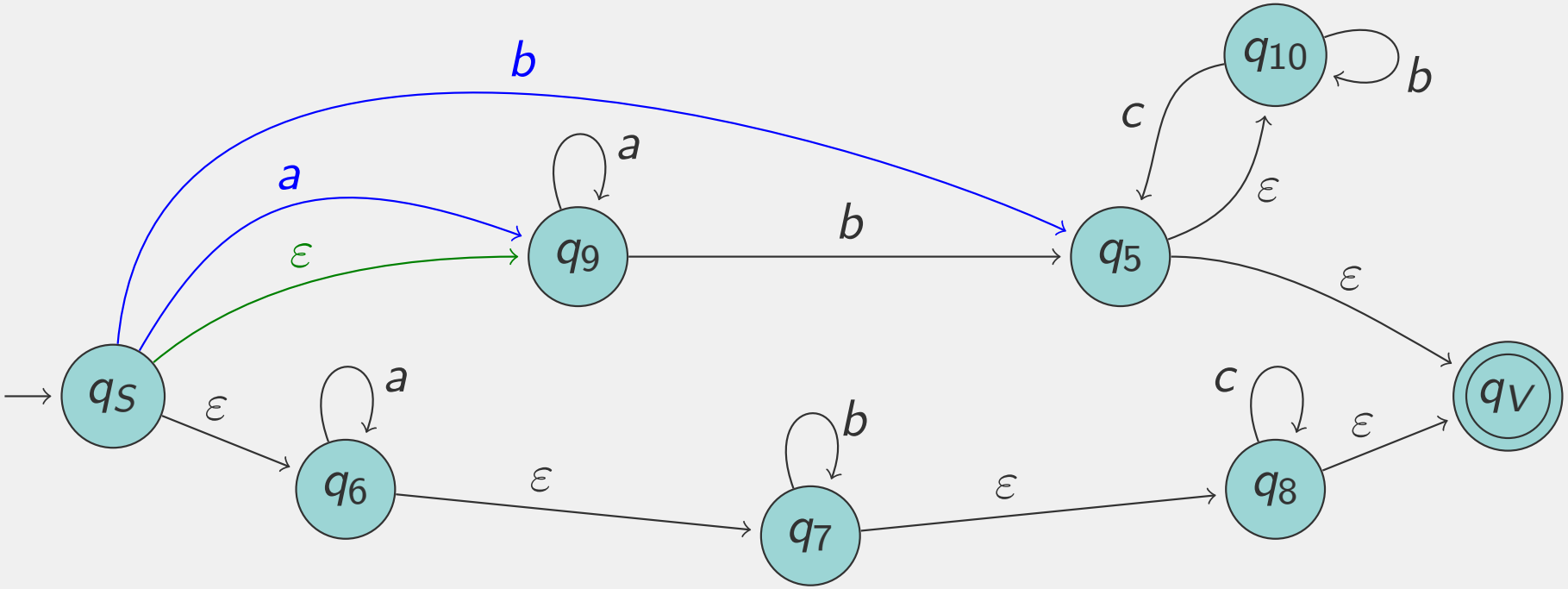
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



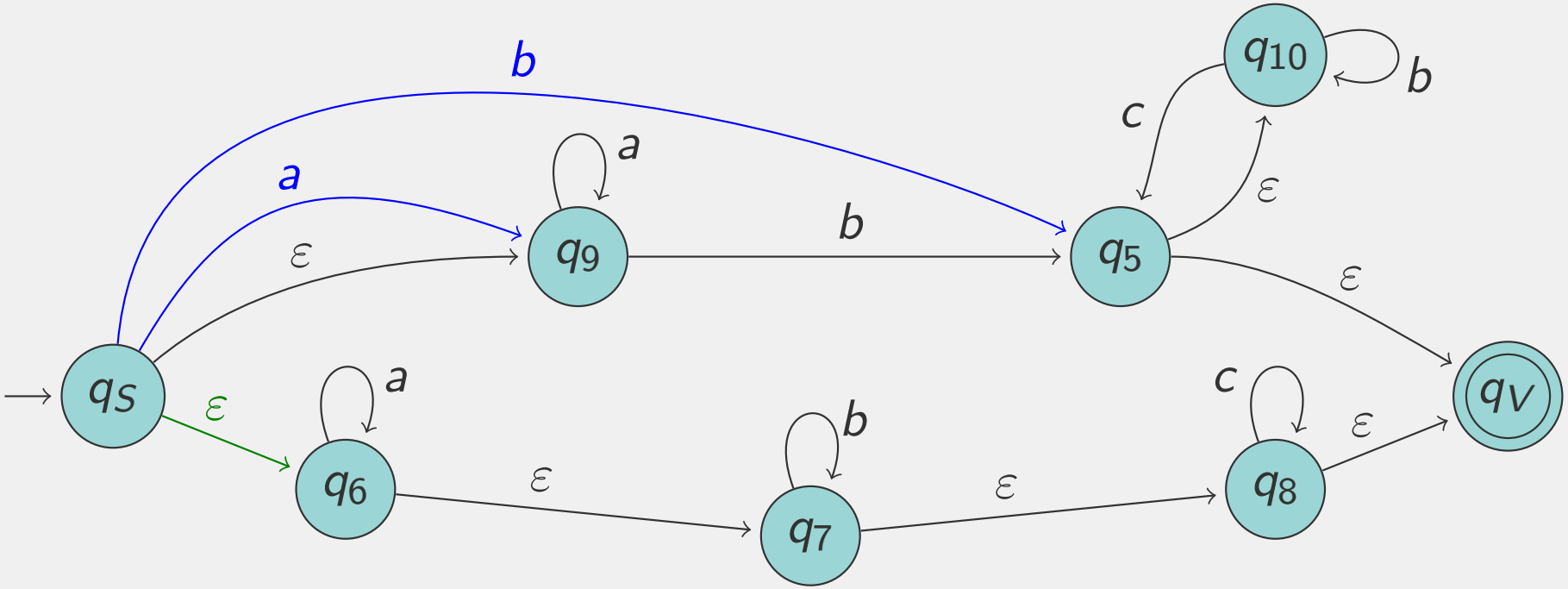
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



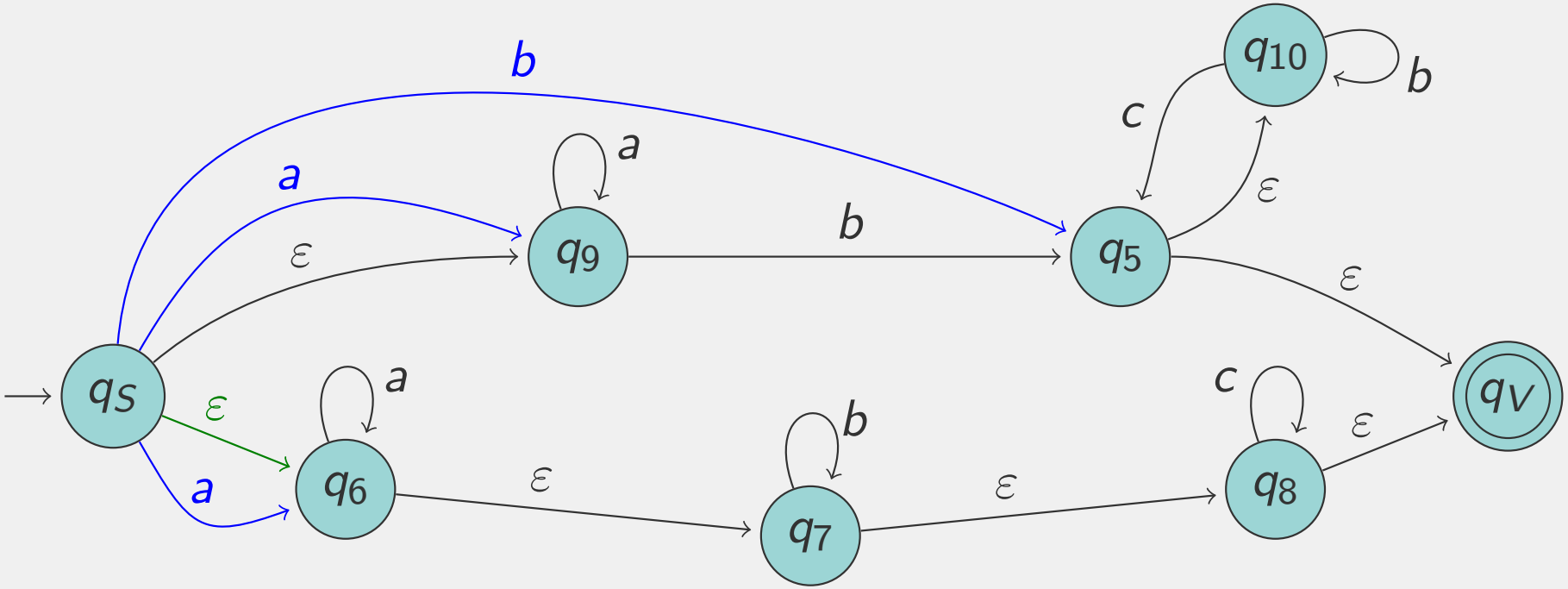
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



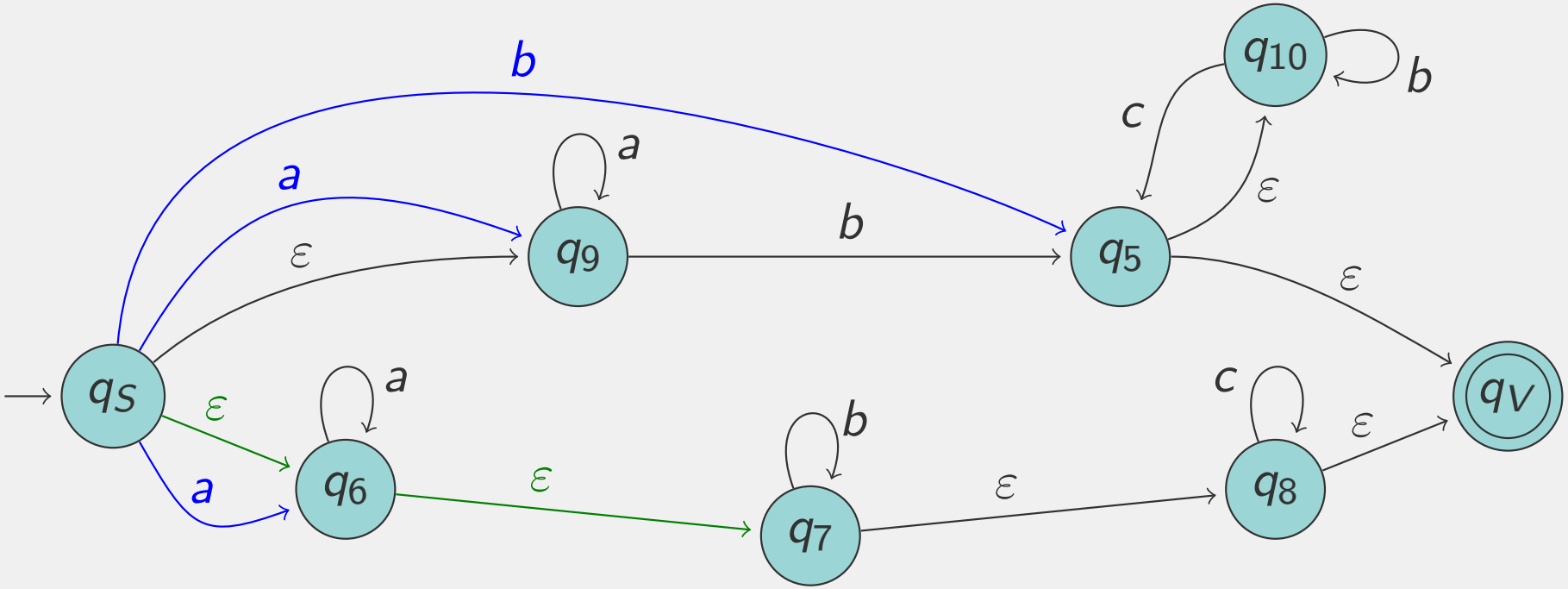
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



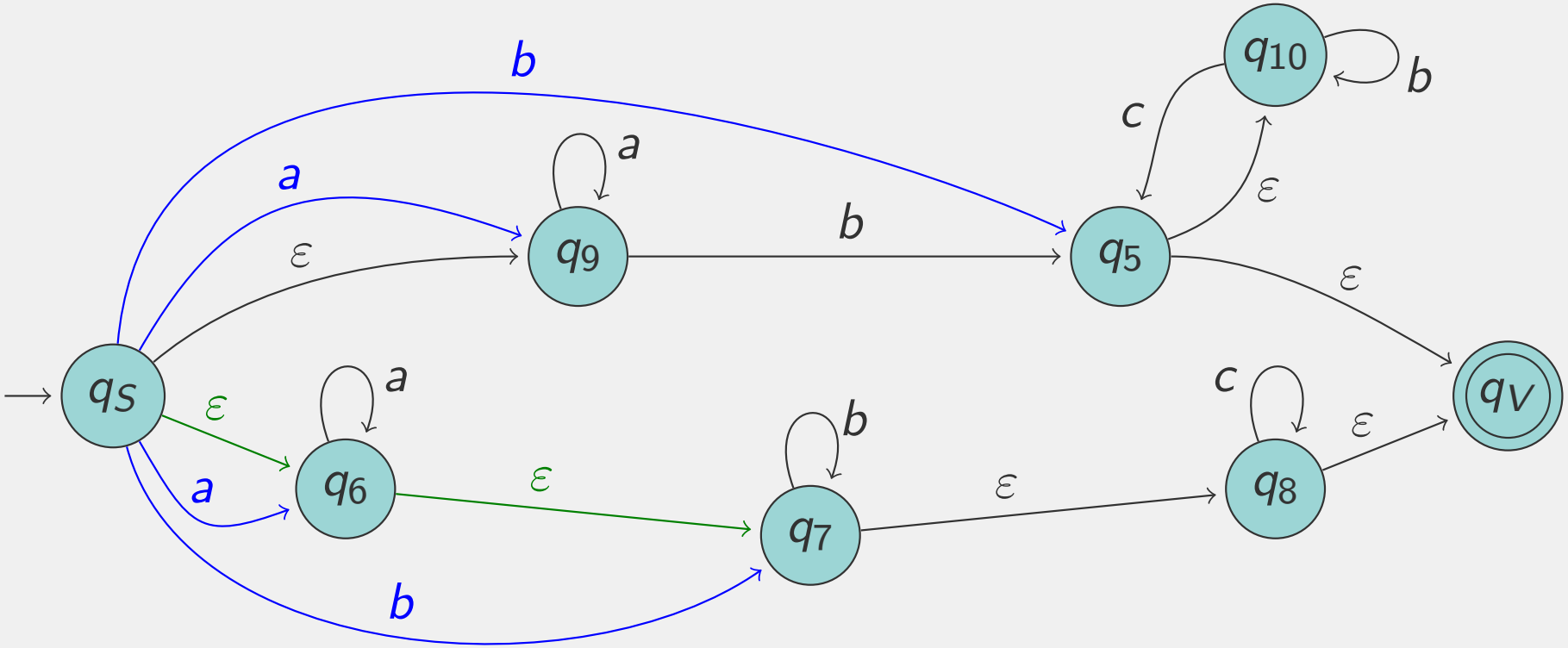
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



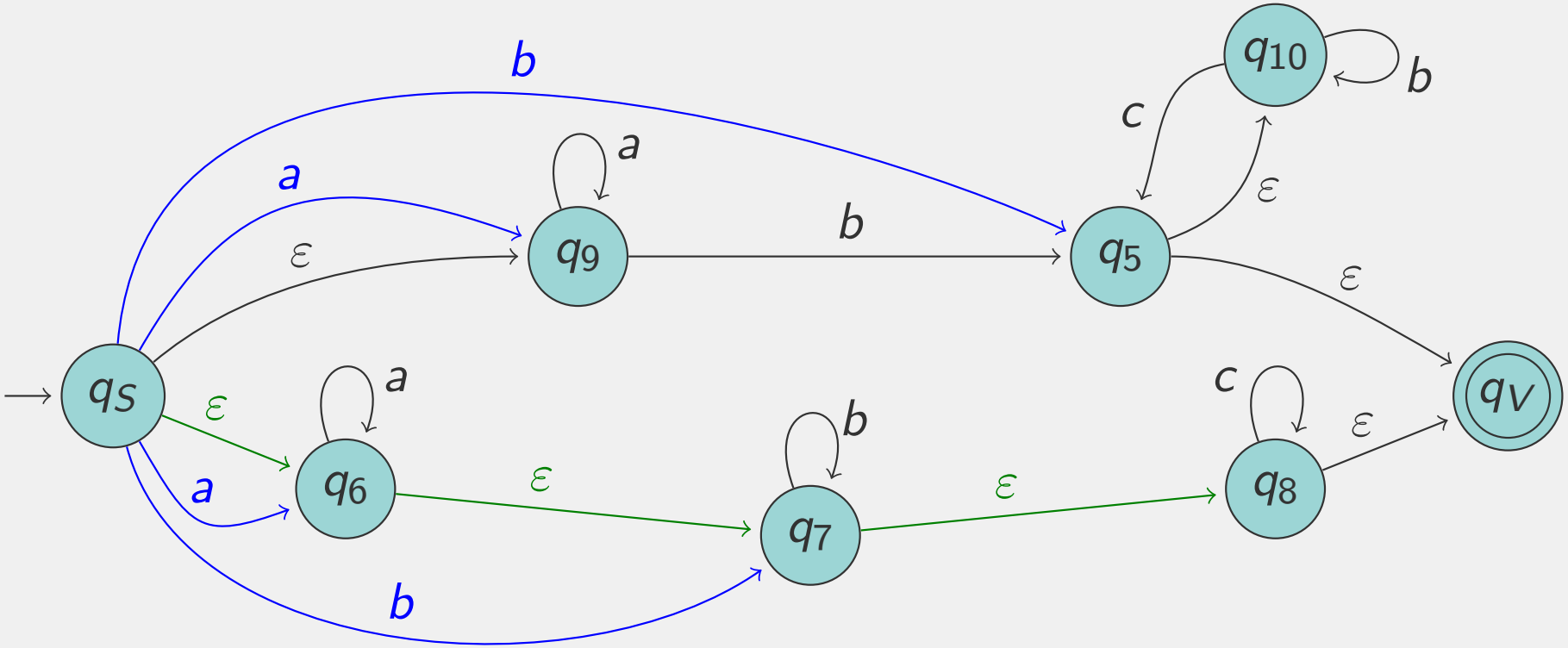
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



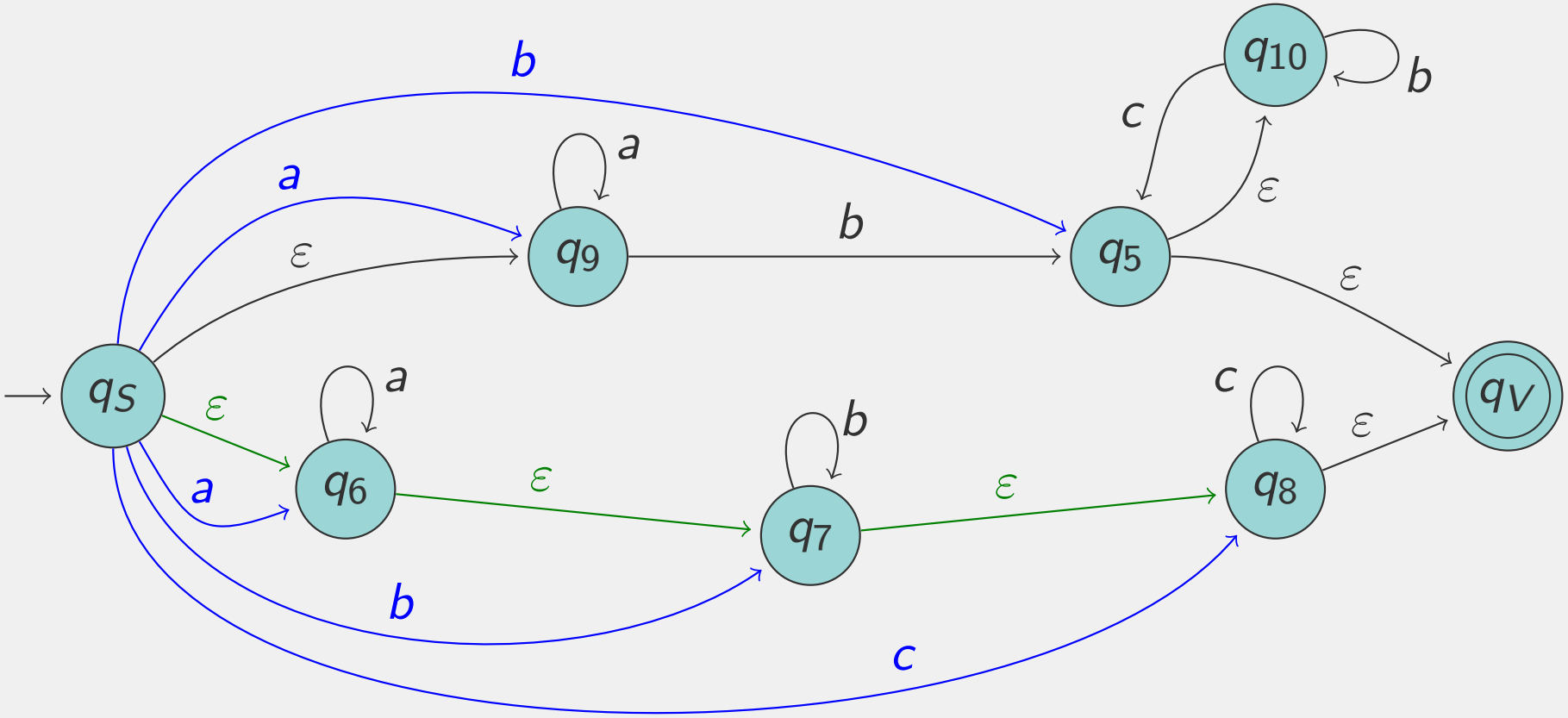
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



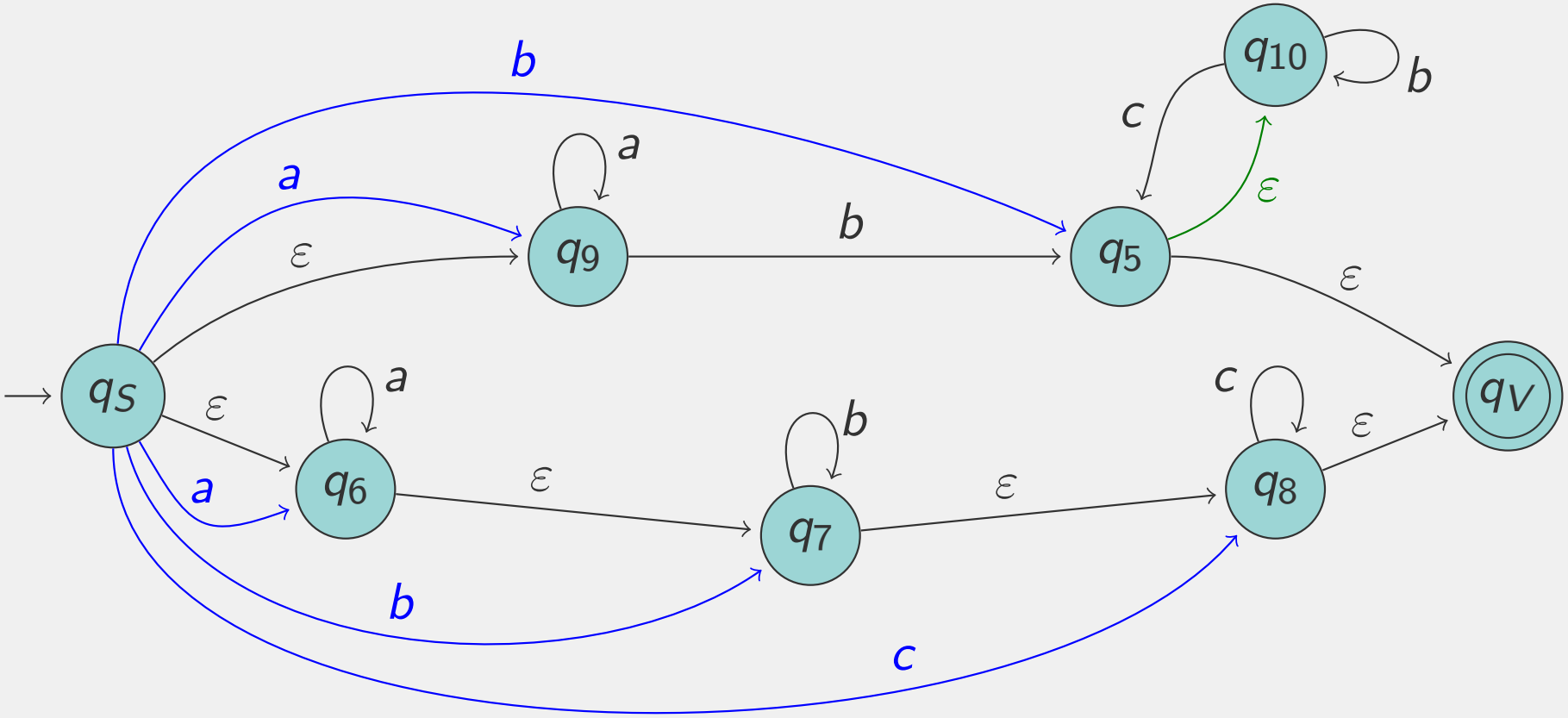
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



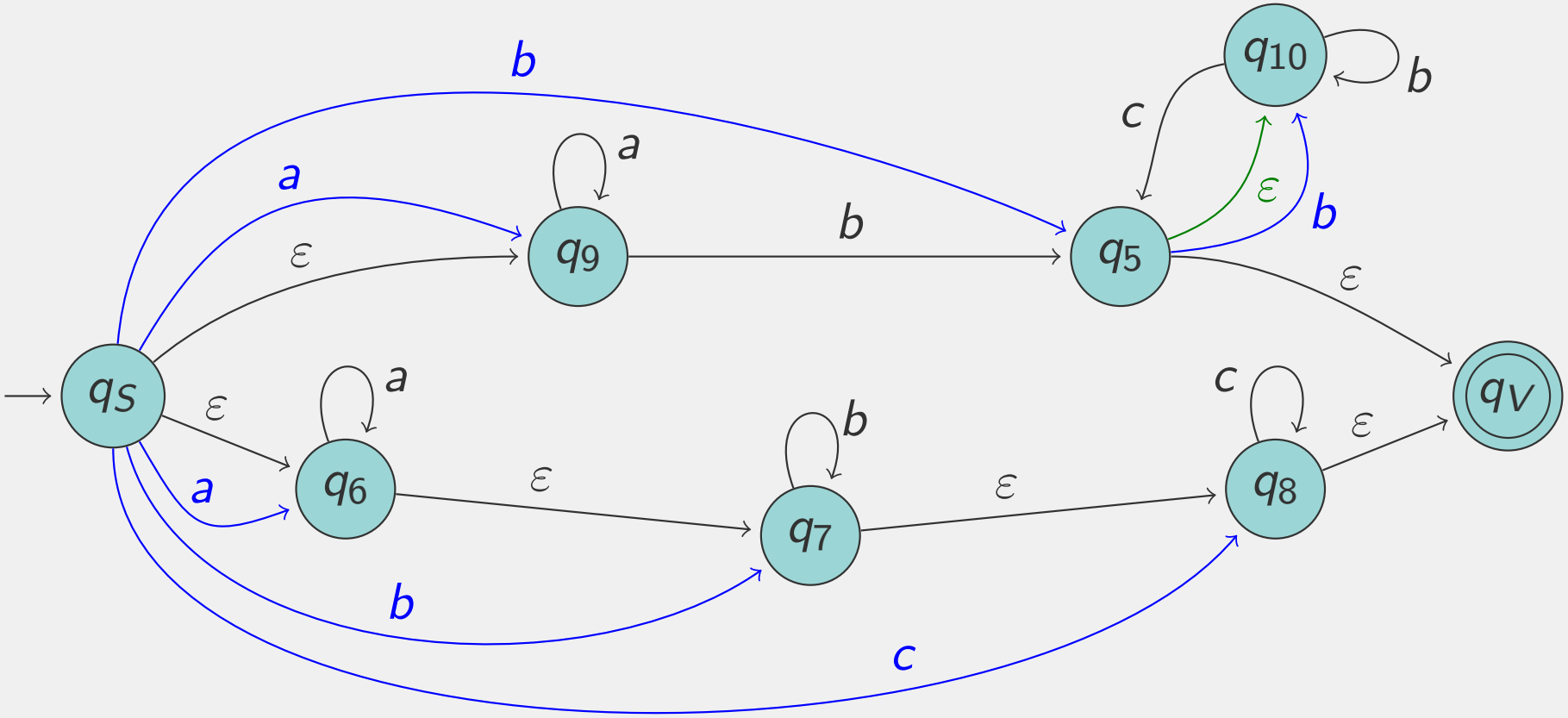
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



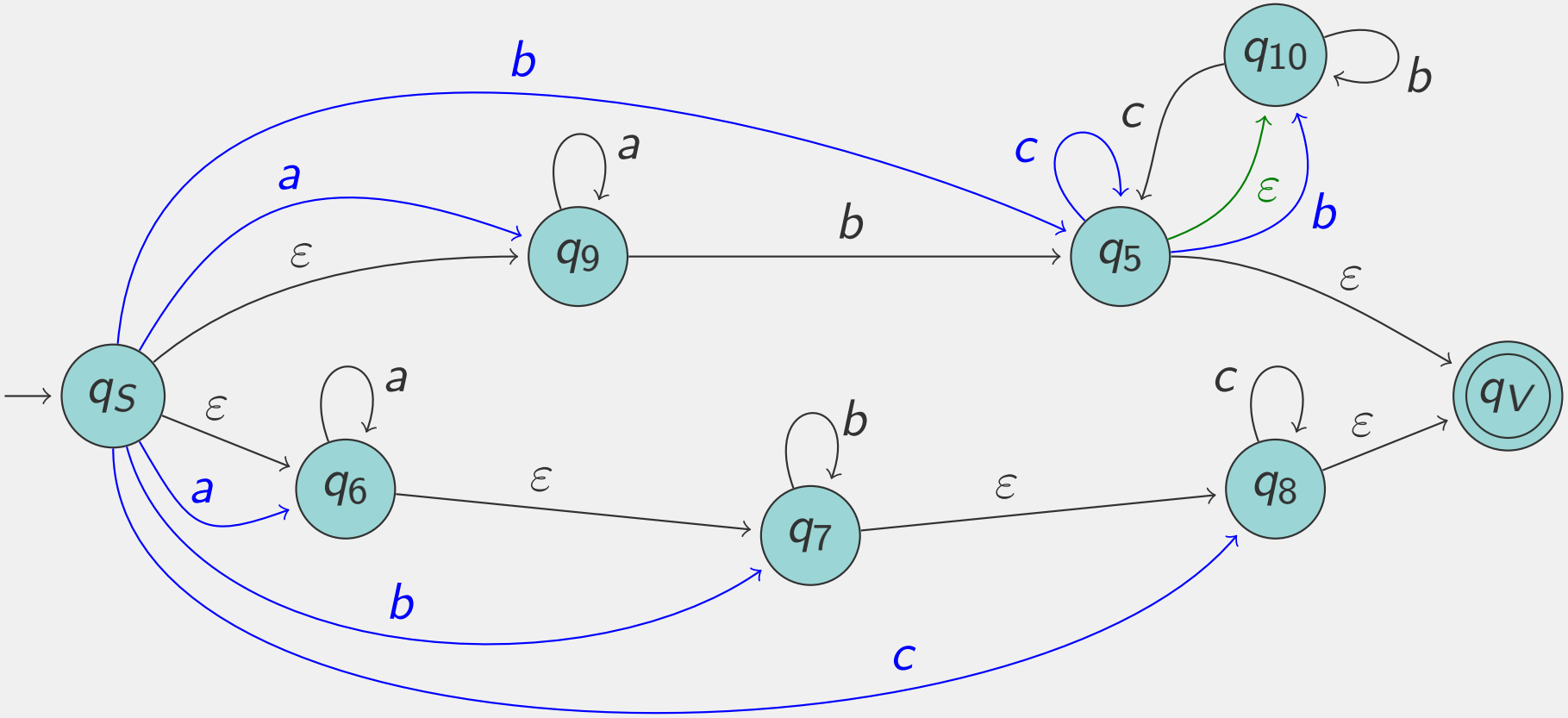
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



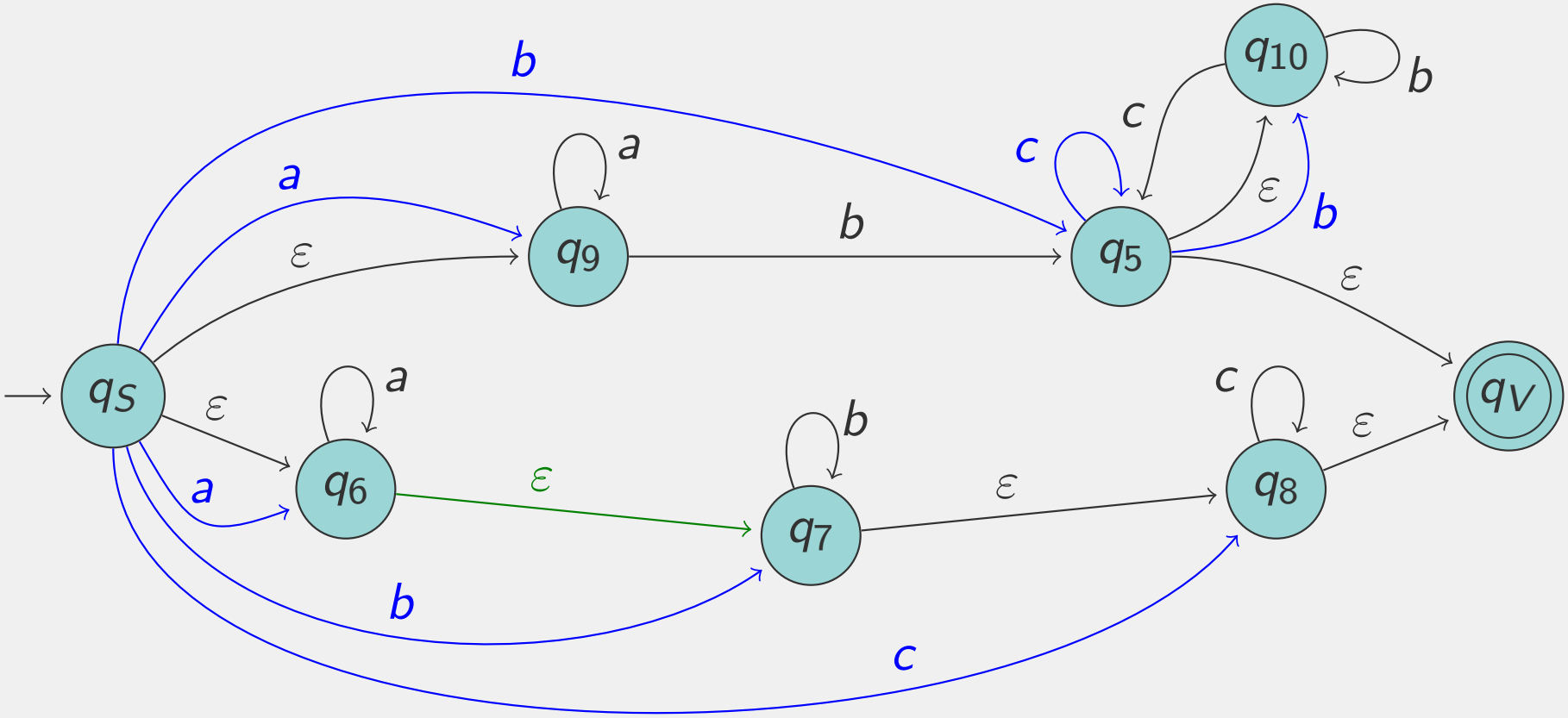
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



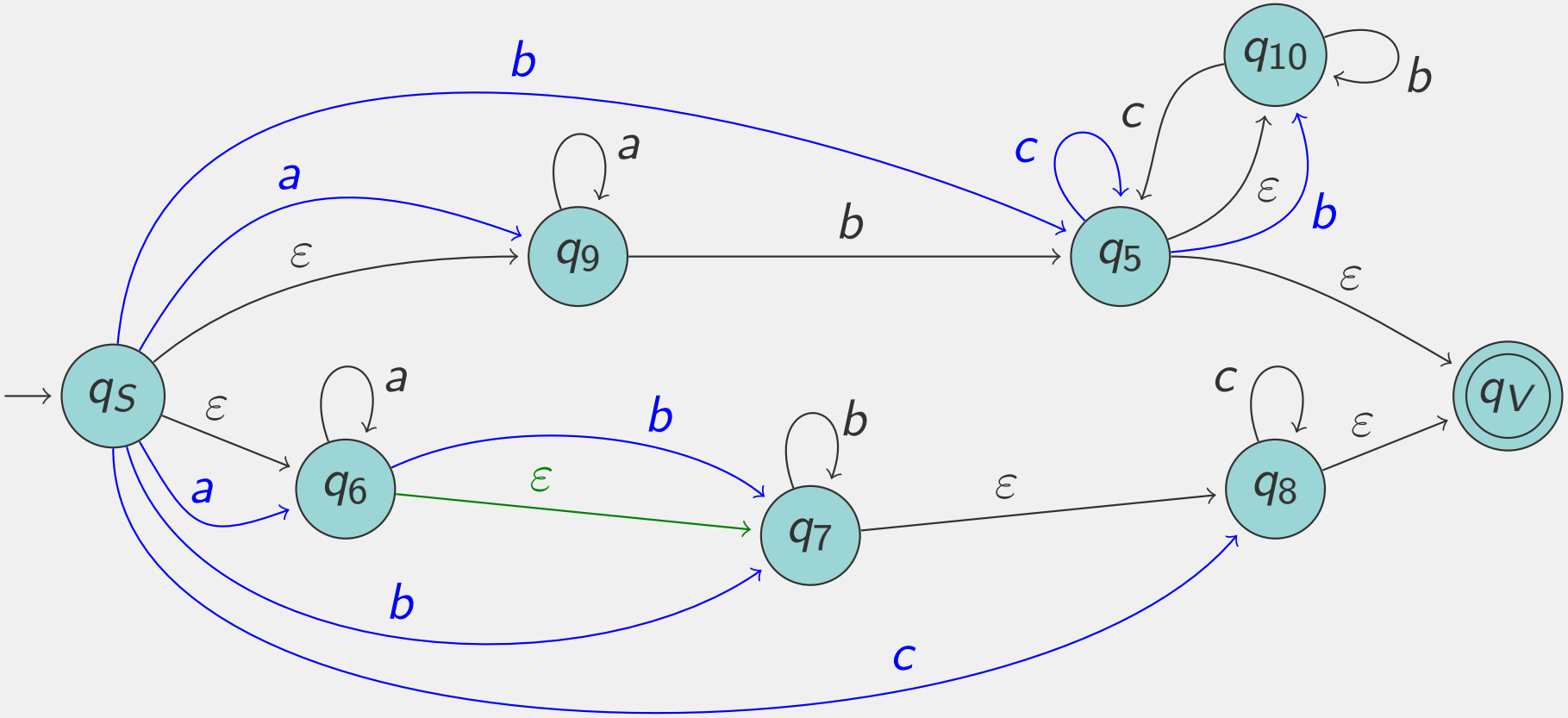
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



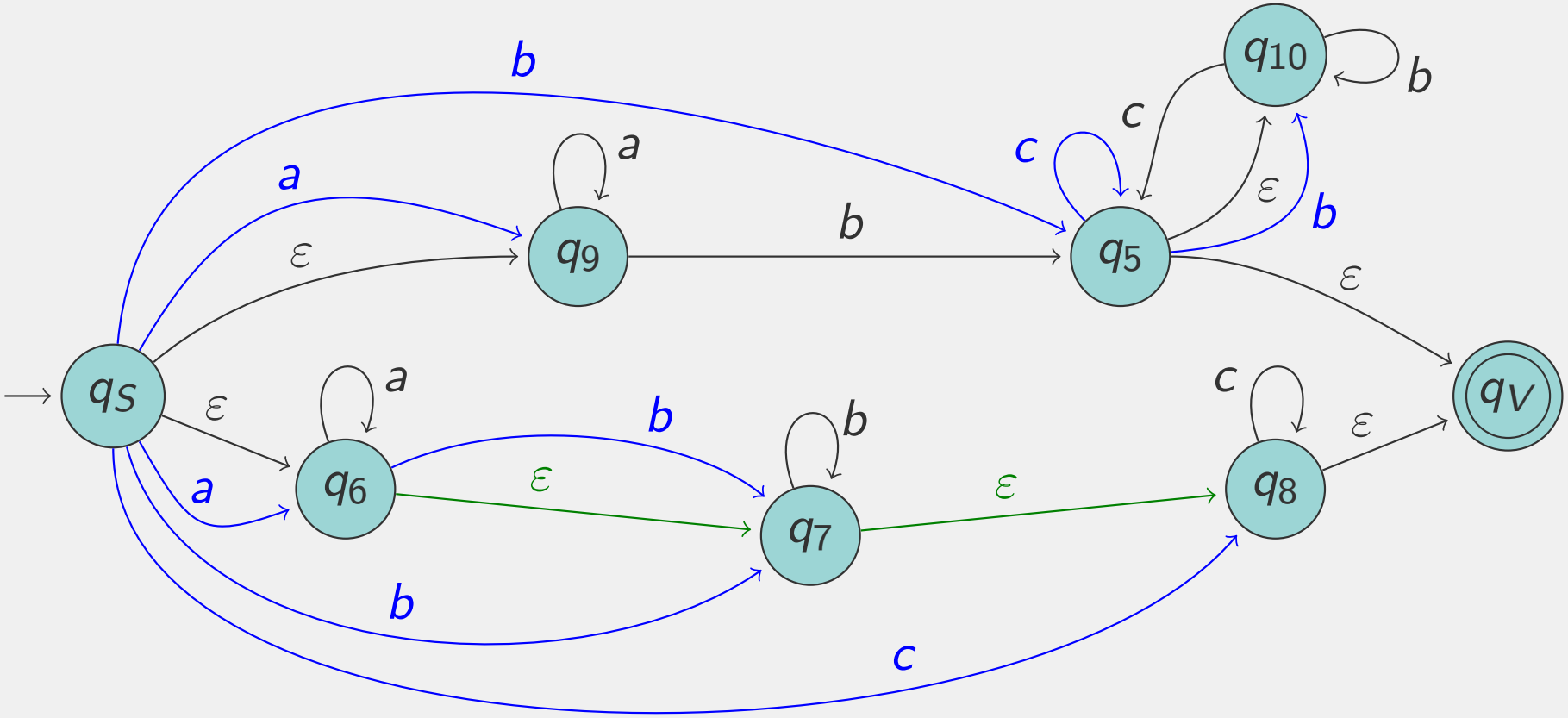
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



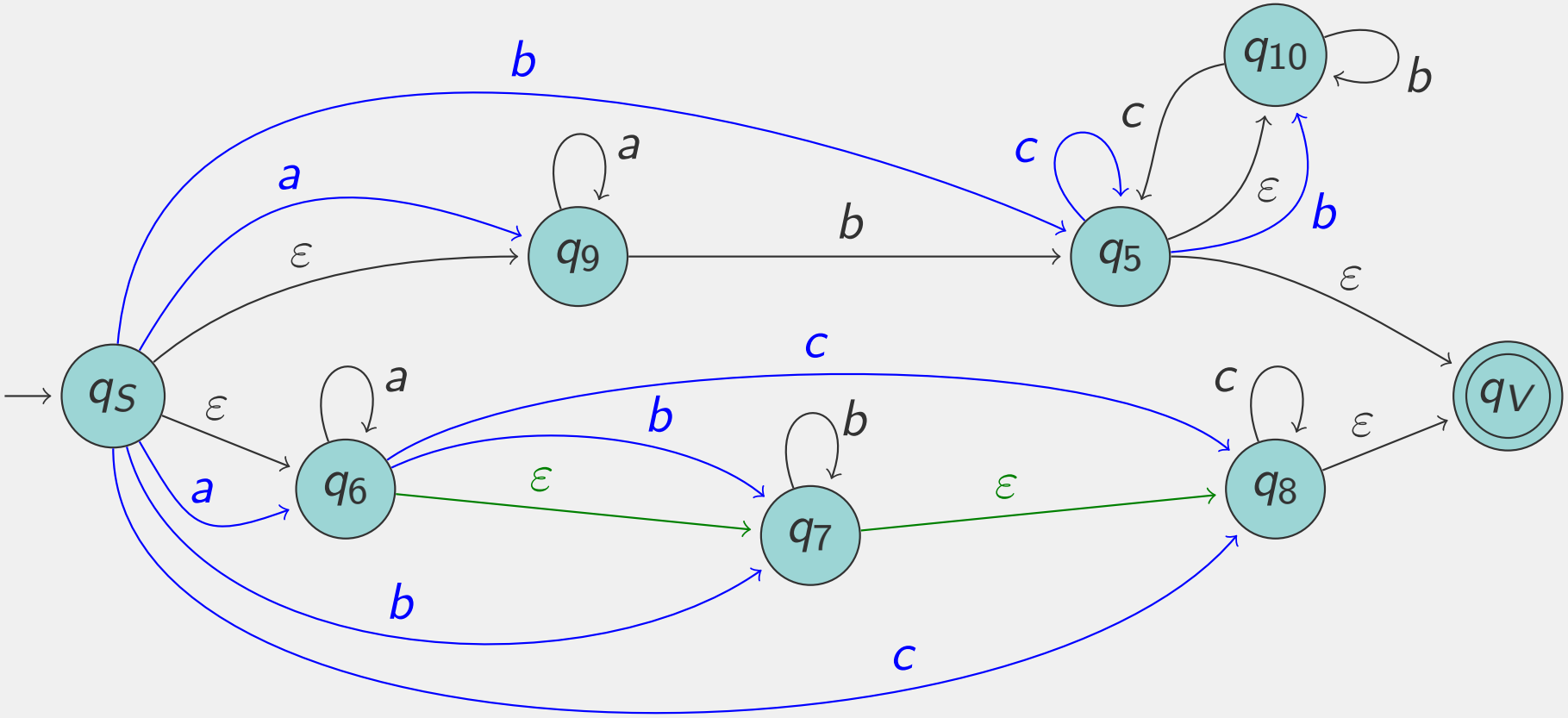
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



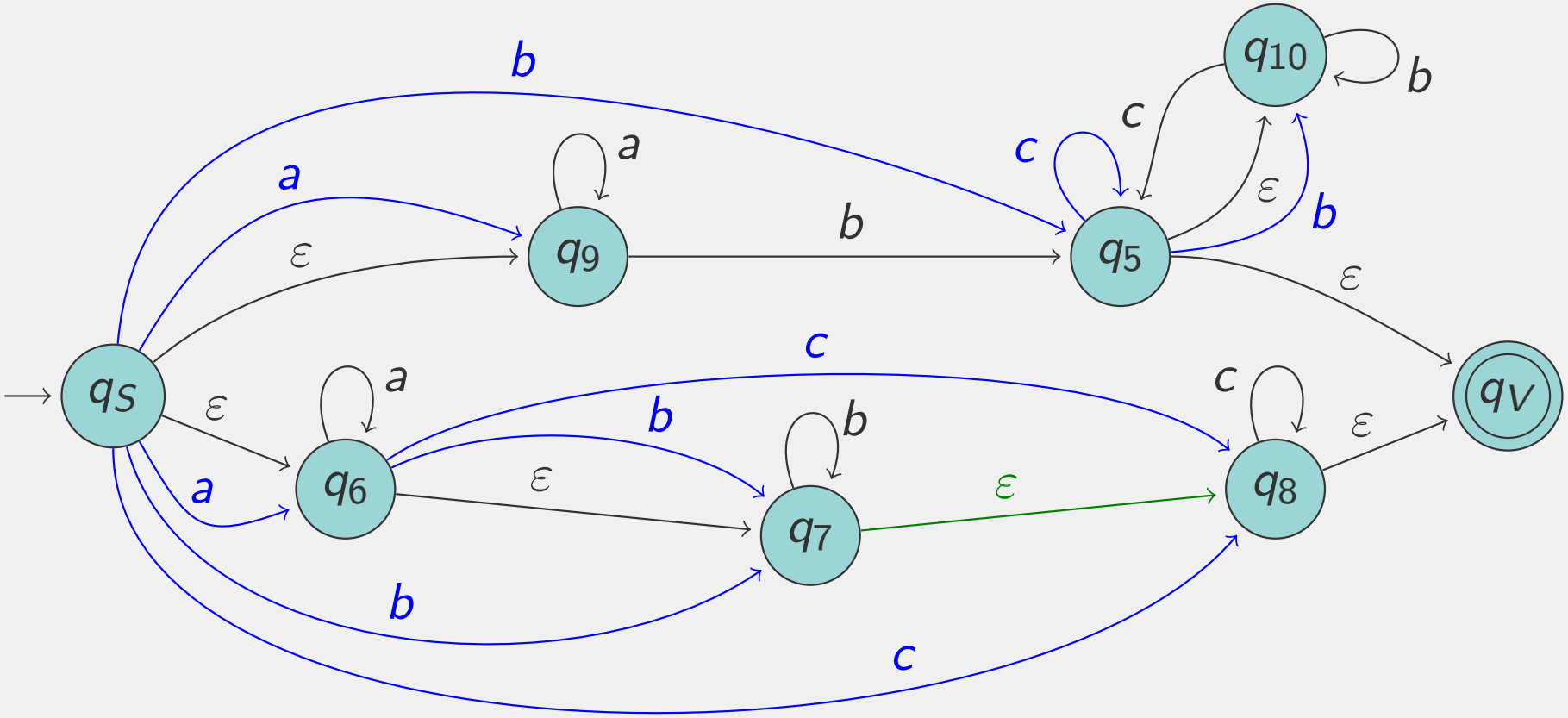
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



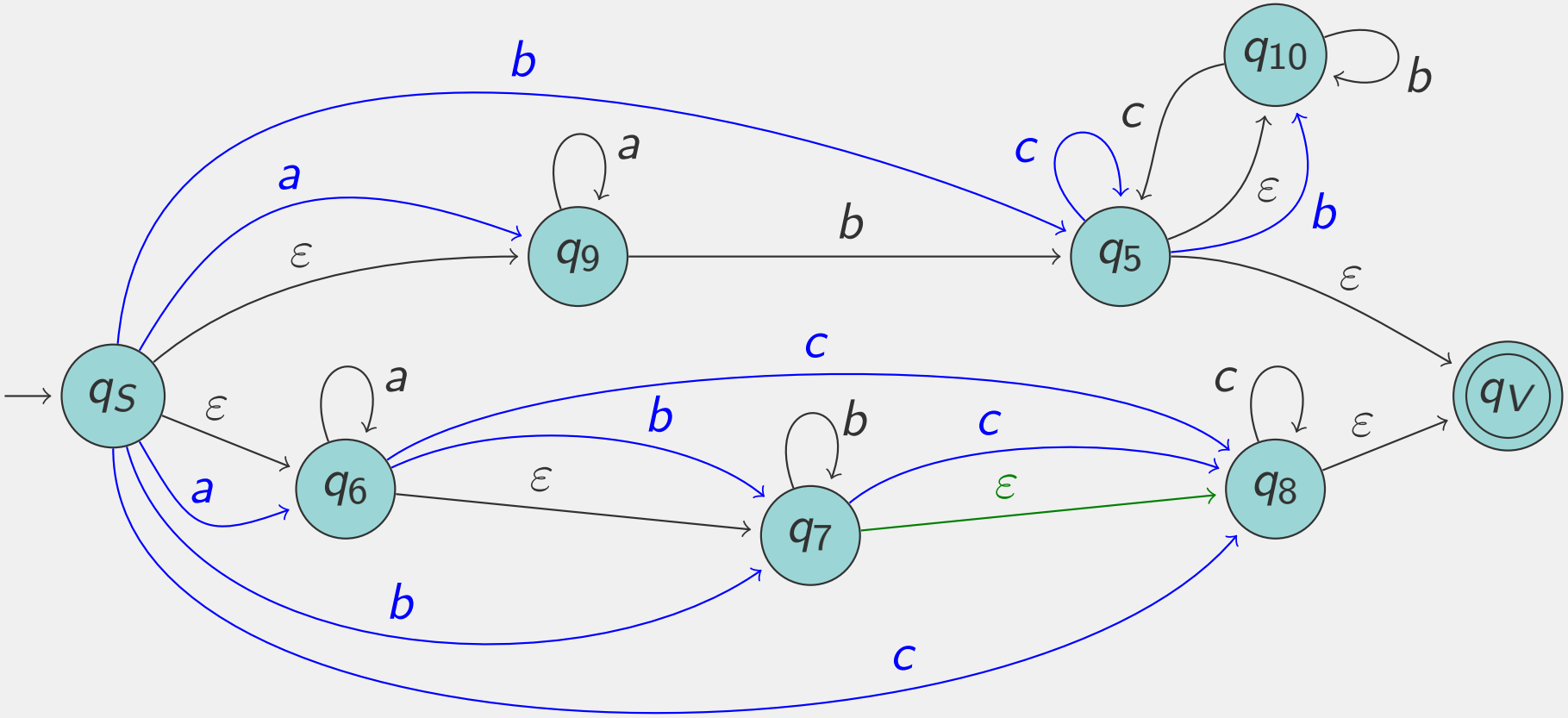
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



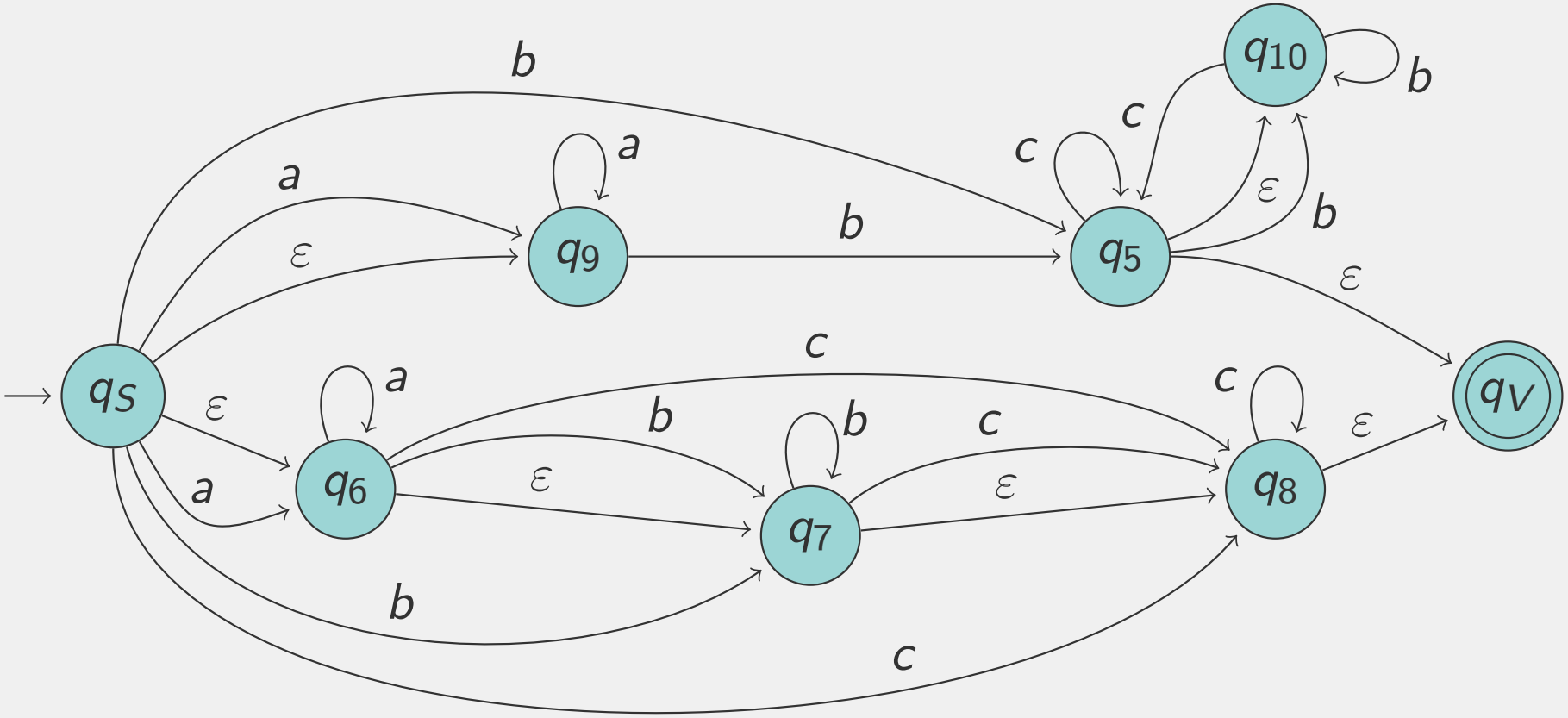
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



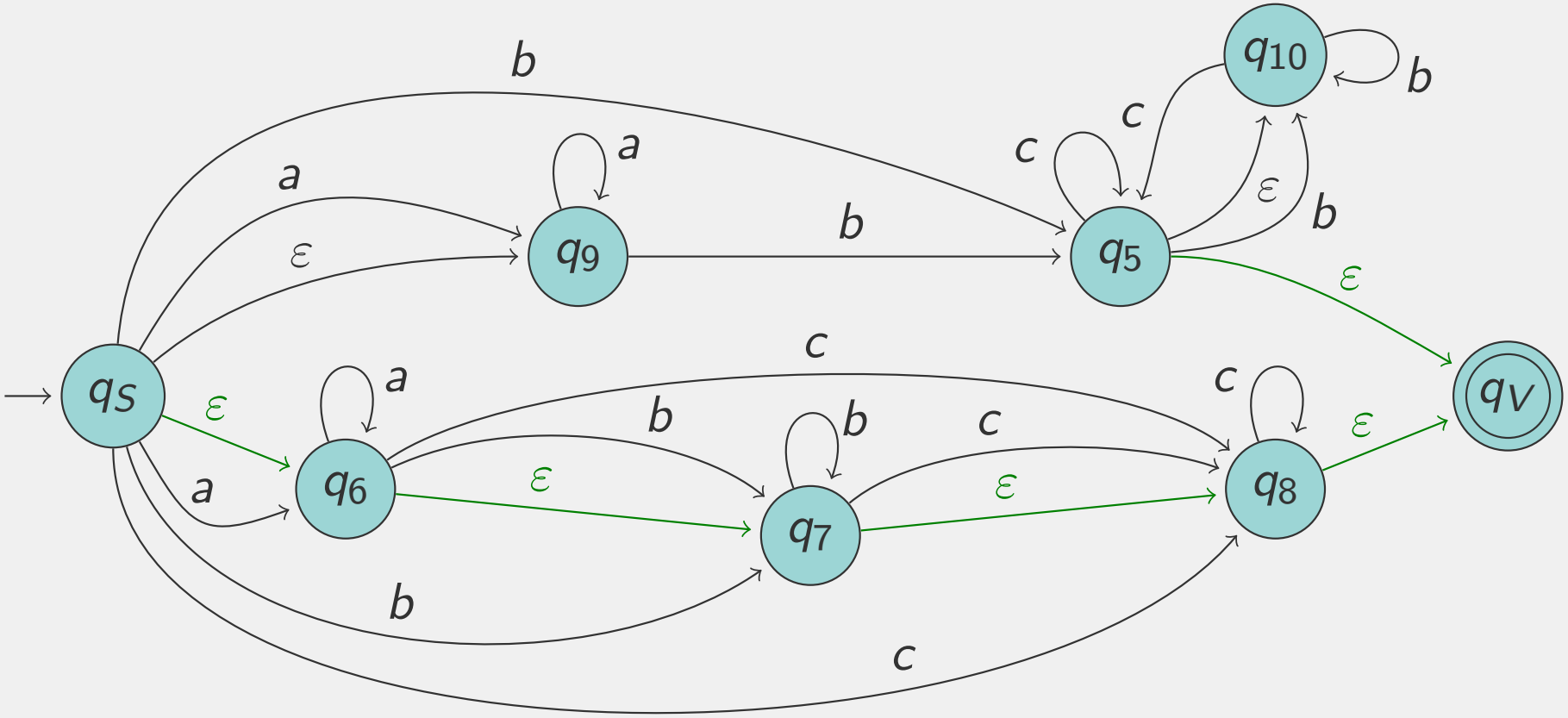
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



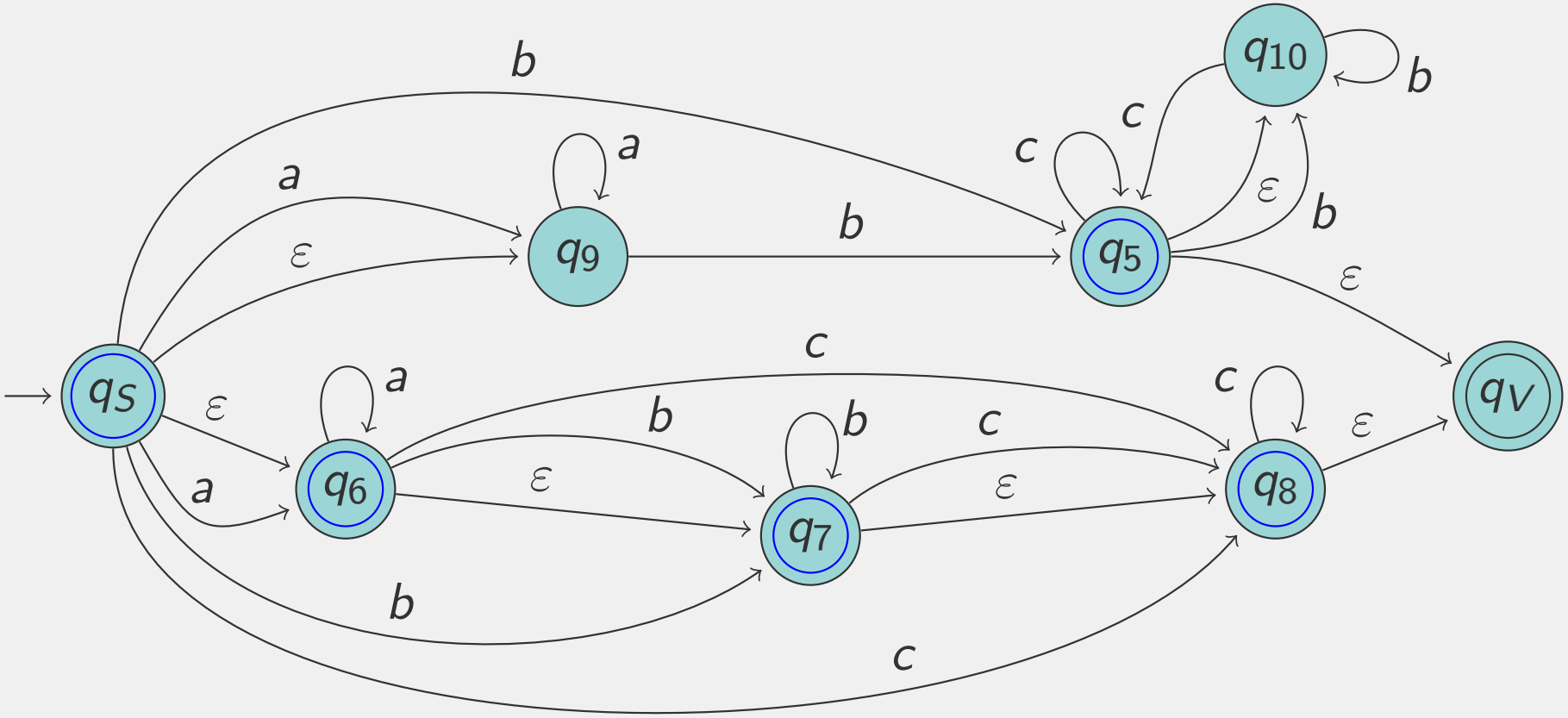
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



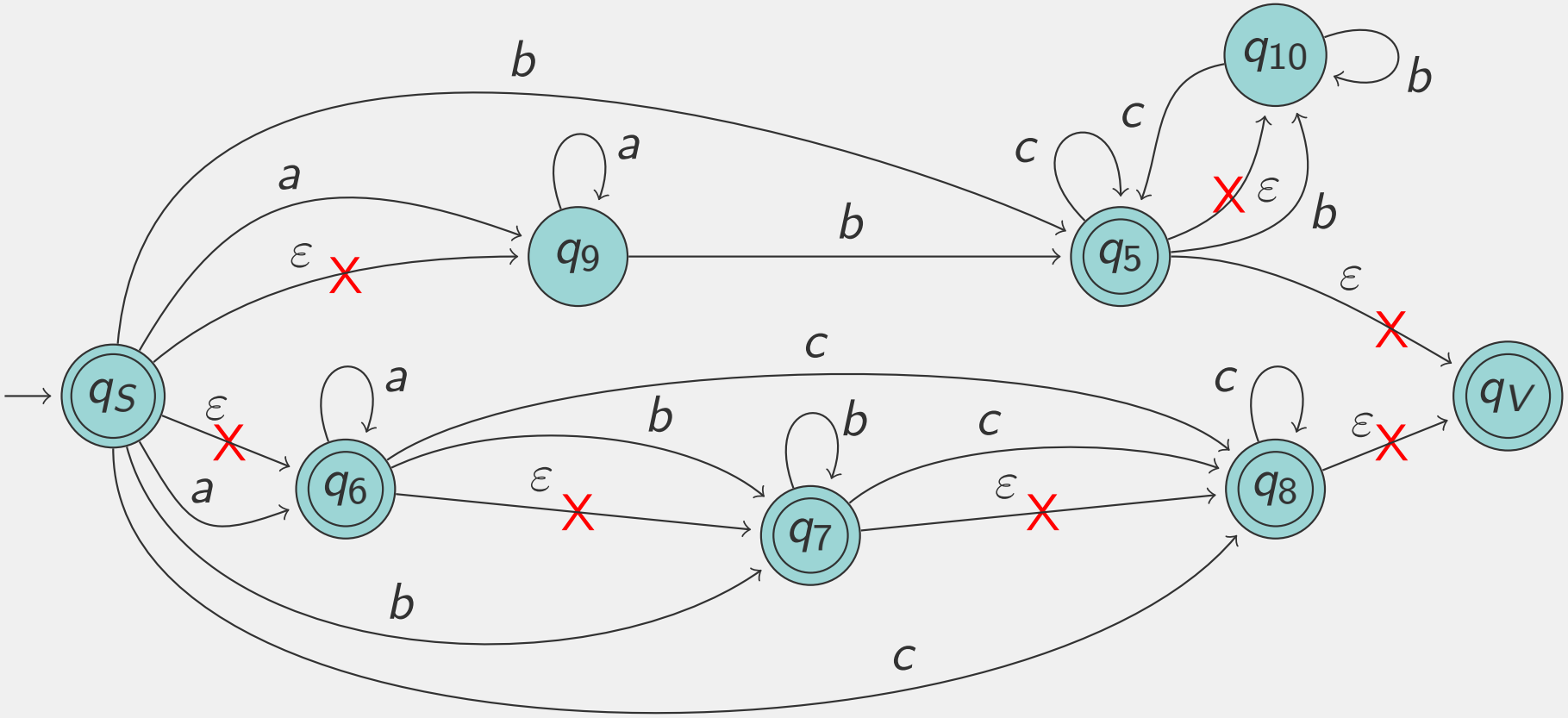
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



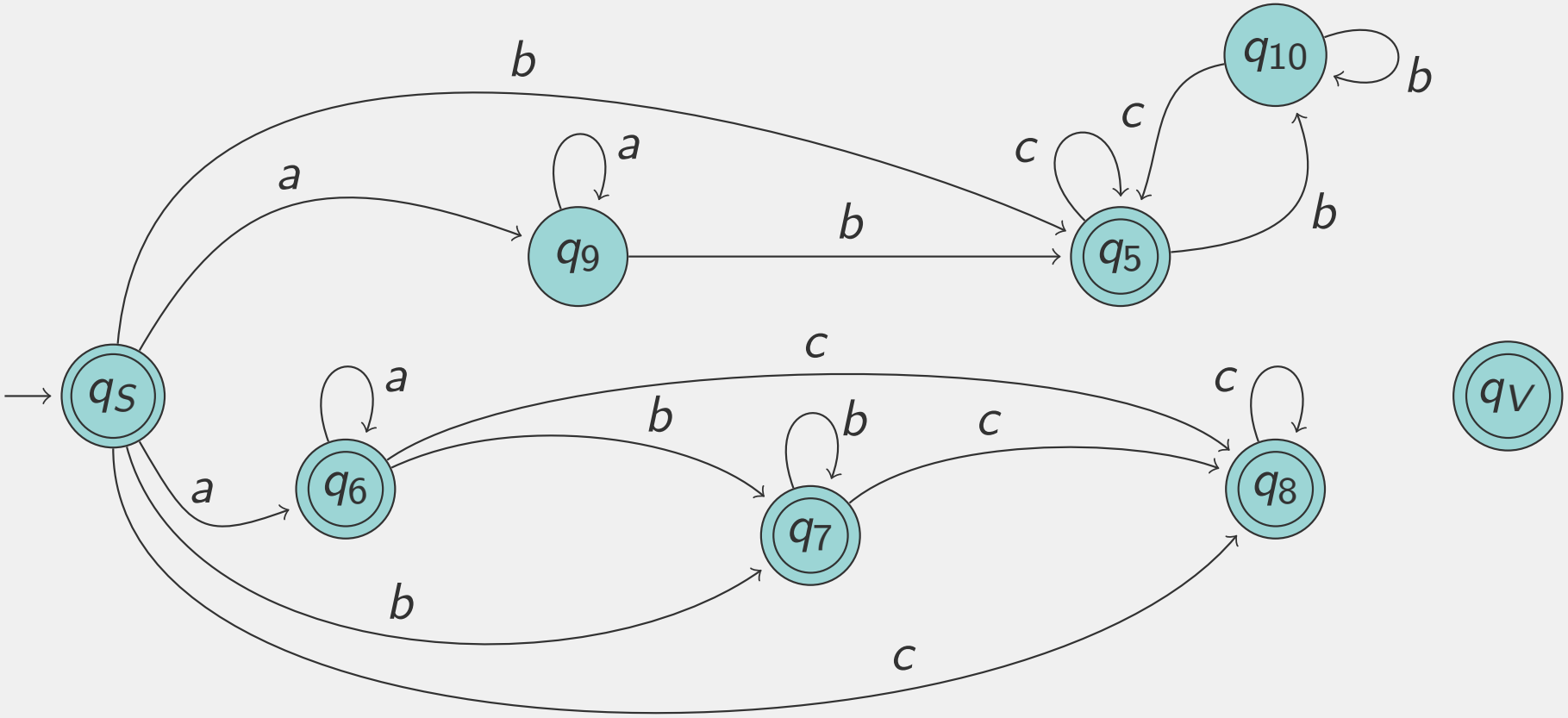
Reguláris kifejezéshez VDA készítése



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

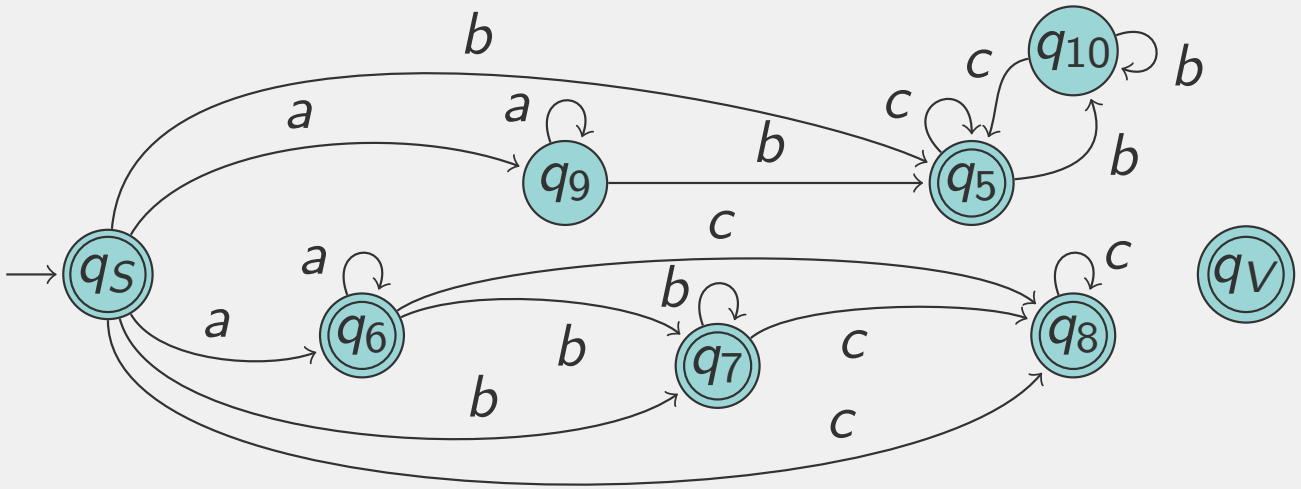


Reguláris kifejezéshez VDA készítése



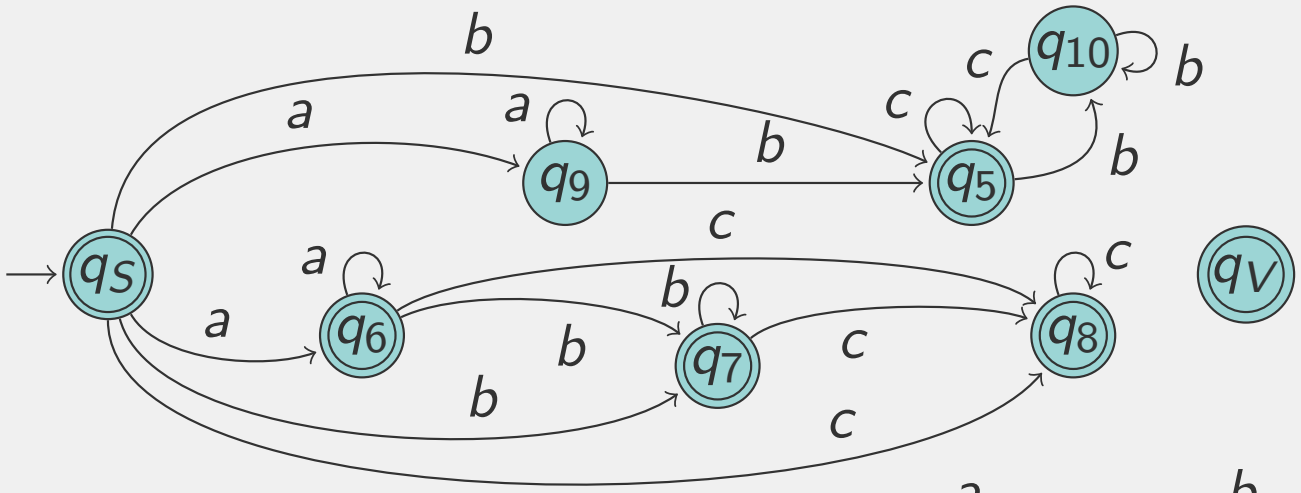
Reguláris kifejezéshez VDA készítése

3. lépés: VNDA-hoz VDA



Reguláris kifejezéshez VDA készítése

3. lépés: VNDA-hoz VDA



		a	b	c
$\leftrightarrows$	$\{q_S\}$	$\{q_6, q_9\}$	$\{q_5, q_7\}$	$\{q_8\}$
$\leftarrow$	$\{q_6, q_9\}$	$\{q_6, q_9\}$	$\{q_5, q_7\}$	$\{q_8\}$
$\leftarrow$	$\{q_5, q_7\}$	$\{\}$	$\{q_7, q_{10}\}$	$\{q_5, q_8\}$
$\leftarrow$	$\{q_8\}$	$\{\}$	$\{\}$	$\{q_8\}$
	$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$
$\leftarrow$	$\{q_7, q_{10}\}$	$\{\}$	$\{q_7, q_{10}\}$	$\{q_5, q_8\}$
$\leftarrow$	$\{q_5, q_8\}$	$\{\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_5, q_8\}$
	$\{q_{10}\}$	$\{\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_5\}$
$\leftarrow$	$\{q_5\}$	$\{\}$	$\{q_{10}\}$	$\{q_5\}$